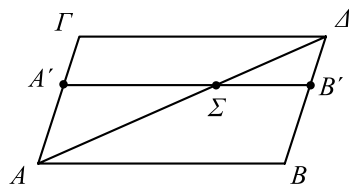


1 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

Εισαγωγή

Το διάνυσμα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έννοιας που αναπτύχθηκε μέσα από τη στενή αλληλεπίδραση Μαθηματικών και Φυσικής. Ο “κανόνας του παραλληλόγραμμου”, σύμφωνα με τον οποίο το μέτρο και η κατεύθυνση δύο δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα εκφράζονται από τη διαγώνιο του παραλληλόγραμμου που σχηματίζουν, ήταν γνωστός με διάφορες μορφές στους Αρχαίους Έλληνες επιστήμονες. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, για παράδειγμα, στο έργο του “Μηχανικά” αποδεικνύει με χρήση αναλογιών την ακόλουθη γεωμετρική πρόταση:

Αν ένα σημείο Σ κινείται με ομαλή κίνηση κατά μήκος μιας ευθείας AB , ενώ συγχρόνως η AB κινείται παράλληλα προς τον εαυτό της με το άκρο A να διαγράφει μια ευθεία $A\Gamma$, τότε η πραγματική τροχιά του Σ (η “συνισταμένη κίνηση”) θα είναι η διαγώνιος $A\Delta$ του παραλληλόγραμμου $AB\Gamma\Delta$.

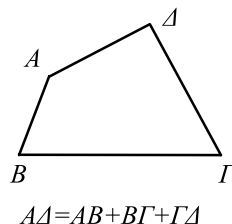


Αυτός ο “κανόνας” χρησιμοποιήθηκε πολλούς αιώνες για το γεωμετρικό προσδιορισμό της συνισταμένης, χωρίς όμως να θεωρείται ένα νέο είδος πρόσθεσης ευθυγράμμων τμημάτων, διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιείται στην Ευκλείδεια Γεωμετρία. Για να γίνει αυτό, χρειάστηκε από τη μια μεριά η αποδοχή και συστηματική χρήση των αρνητικών αριθμών στα Μαθηματικά και από την άλλη η μελέτη φυσικών ποσοτήτων όπως η ταχύτητα, η δύναμη, η ορμή και η επιτάχυνση, που χαρακτηρίζονται τόσο από το μέτρο όσο και από τη διεύθυνσή τους. Αυτές οι εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο τις έννοιες της προσανατολισμένης κίνησης και του προσανατολισμένου ευθύγραμμου τμήματος, τις πρώτες ιδέες των οποίων συναντάμε σε έργα επιστημόνων του 17ου αιώνα όπως οι J. Wallis, I. Newton και G.W. Leibniz.

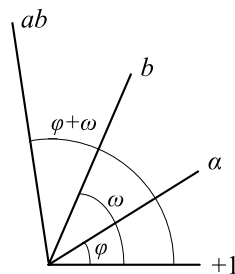
Η ανάπτυξη ενός συστηματικού λογισμού με προσανατολισμένα ευθύγραμμα τμήματα άρχισε στα τέλη του 18ου αιώνα, για να δοθεί μια γεωμετρική ερμηνεία στους αρνητικούς αριθμούς, αλλά και για να βρεθεί ένας τρόπος αναλυτικής έκφρασης του μήκους και της διεύθυνσης των ευθύγραμμων τμημάτων. Πρωτοποριακό υπήρξε προς αυτή την κατεύθυνση το έργο των C. Wessel (1799) και R.

Argand (1806). Ξεκινώντας από την απλή περίπτωση των προσανατολισμένων τμημάτων που βρίσκονται στην ίδια ευθεία, προχώρησαν στον ορισμό των πράξεων με τυχαία τμήματα του επιπέδου. Συγκεκριμένα, οι ορισμοί του Wessel ήταν οι εξής:

Το άθροισμα διαδοχικών προσανατολισμένων τμημάτων είναι το τμήμα που ενώνει την αρχή του πρώτου με το τέλος του τελευταίου.



Το γινόμενο δύο προσανατολισμένων τμημάτων που σχηματίζουν γωνίες φ και ω αντιστοίχως με ένα μοναδιαίο τμήμα, είναι το τμήμα που έχει μήκος το γινόμενο των μηκών των δύο τμημάτων και σχηματίζει γωνία $\varphi + \omega$ με το μοναδιαίο τμήμα.



Στις εργασίες των Wessel και Argand (και ορισμένες άλλες που δημοσιεύτηκαν εκείνη την εποχή) υπάρχουν οι βασικές ιδέες που συγκροτούν σήμερα το Διανυσματικό Λογισμό του επιπέδου. Η ουσιαστική ανάπτυξη του κλάδου αρχίζει όμως μερικές δεκαετίες αργότερα, όταν επιχειρείται η γενίκευση αυτών των ιδεών στον τρισδιάστατο χώρο και η θεμελίωση μιας γενικής μαθηματικής θεωρίας. Καθοριστικό υπήρξε προς αυτήν την κατεύθυνση του έργο του W. Hamilton (1843) και του H. Grassmann (1844). Ο W. Hamilton χρησιμοποίησε τον όρο διάνυσμα (vector). Ο όρος vector προέρχεται κατά μία εκδοχή από το λατινικό ρήμα “vehere” που σημαίνει μεταφέρω. Ο H. Grassmann χρησιμοποίησε τους όρους **εσωτερικό** και **εξωτερικό γινόμενο**.

Η παραπέρα εξέλιξη του Διανυσματικού Λογισμού επηρεάστηκε αποφασιστικά από τις εξελίξεις στη Φυσική κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Η χρήση της θεωρίας του Hamilton από τον ιδρυτή της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας J.C. Maxwell (1873) οδήγησε σε ορισμένες τροποποιήσεις, με βάση τις οποίες οι φυσικοί J.W. Gibbs και O. Heaviside δημιούργησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1880 τη σύγχρονη θεωρία του Διανυσματικού Λογισμού (στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται σ' αυτό το κεφάλαιο). Τέλος το 1888, ο G. Peano, με βάση τη θεωρία του Grassmann θεμελίωσε αξιωματικά την έννοια του διανυσματικού χώρου.

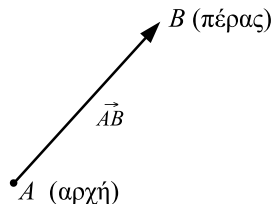
1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

Ορισμός του Διανύσματος

Υπάρχουν μεγέθη, όπως είναι η μάζα, ο όγκος, η πυκνότητα, η θερμοκρασία κτλ., τα οποία προσδιορίζονται από το μέτρο τους και από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης. Τα μεγέθη αυτά λέγονται **μονόμετρα** ή **βαθμωτά**.

Υπάρχουν όμως και μεγέθη, όπως είναι η δύναμη, η ταχύτητα, η επιτάχυνση, η μετατόπιση, η μαγνητική επαγωγή κτλ., που για να τα προσδιορίσουμε, εκτός από το μέτρο τους και τη μονάδα μέτρησης, χρειαζόμαστε τη διεύθυνση και τη φορά τους. Τέτοια μεγέθη λέγονται **διανυσματικά** μεγέθη ή απλώς **διανύσματα**.

- Στη Γεωμετρία το **διάνυσμα** ορίζεται ως ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ως ένα ευθύγραμμο τμήμα του οποίου τα άκρα θεωρούνται διατεταγμένα. Το πρώτο άκρο λέγεται **αρχή** ή **σημείο εφαρμογής** του διανύσματος, ενώ το δεύτερο λέγεται **πέρας** του διανύσματος. Το διάνυσμα με αρχή το A και πέρας το B συμβολίζεται με $\overrightarrow{AB}$ και παριστάνεται με ένα βέλος που ξεκινάει από το A και καταλήγει στο B .

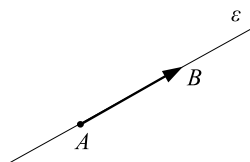


Αν η αρχή και το πέρας ενός διανύσματος συμπίπτουν, τότε το διάνυσμα λέγεται **μηδενικό διάνυσμα**. Έτσι, για παράδειγμα, το διάνυσμα $\overrightarrow{AA}$ είναι μηδενικό διάνυσμα.

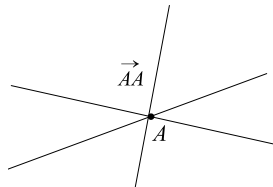
Για το συμβολισμό των διανυσμάτων χρησιμοποιούμε πολλές φορές τα μικρά γράμματα του ελληνικού ή του λατινικού αλφάβητου επιγραμμισμένα με βέλος για παράδειγμα, $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \dots, \vec{u}, \vec{v}, \dots$

- Η απόσταση των άκρων ενός διανύσματος $\overrightarrow{AB}$, δηλαδή το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος AB , λέγεται **μέτρο** ή **μήκος** του διανύσματος $\overrightarrow{AB}$ και συμβολίζεται με $|\overrightarrow{AB}|$. Αν το διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ έχει μέτρο 1, τότε λέγεται **μοναδιαίο** διάνυσμα.

- Η ευθεία πάνω στην οποία βρίσκεται ένα μη μηδενικό διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ λέγεται **φορέας** του $\overrightarrow{AB}$.

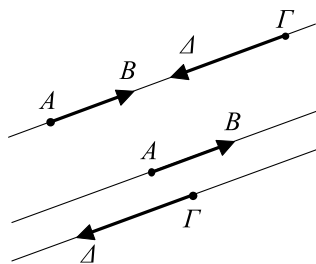


Ως φορέα ενός μηδενικού διανύσματος $\overrightarrow{AA}$ μπορούμε να θεωρούμε οποιαδήποτε από τις ευθείες που διέρχονται από το A .



Αν ο φορέας ενός διανύσματος $\overrightarrow{AB}$ είναι παράλληλος ή συμπίπτει με μια ευθεία ζ , τότε λέμε ότι το $\overrightarrow{AB}$ είναι παράλληλο προς τη ζ και γράφουμε $\overrightarrow{AB} // \zeta$.

• Δύο μη μηδενικά διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$, που έχουν τον ίδιο φορέα ή παράλληλους φορείς, λέγονται **παράλληλα ή συγγραμμικά** διανύσματα. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι τα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ έχουν **ίδια διεύθυνση** και γράφουμε $\overrightarrow{AB} // \overrightarrow{\Gamma\Delta}$.

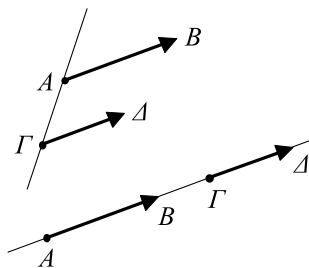


Τα συγγραμμικά διανύσματα διακρίνονται σε ομόρροπα και αντίρροπα. Συγκεκριμένα:

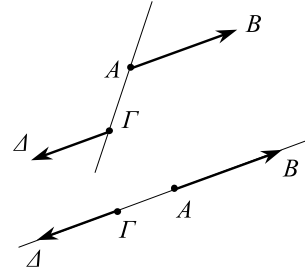
— Δύο μη μηδενικά διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ λέγονται **ομόρροπα**:

α) όταν έχουν παράλληλους φορείς και βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο ως προς την ευθεία $A\Gamma$ που ενώνει τις αρχές τους ή
β) όταν έχουν τον ίδιο φορέα και μία από τις ημιευθείες AB και $\Gamma\Delta$ περιέχει την άλλη.

Στις περιπτώσεις αυτές λέμε ότι τα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ έχουν την **ίδια κατεύθυνση** (ίδια διεύθυνση και ίδια φορά) και γράφουμε $\overrightarrow{AB} \uparrow \uparrow \overrightarrow{\Gamma\Delta}$.

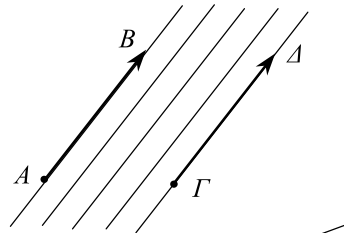


— Δύο μη μηδενικά διανύσματα $\overline{AB}$ και $\overline{\Gamma\Delta}$ λέγονται **αντίρροπα**, όταν είναι συγγραμμικά και δεν είναι ομόρροπα. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι τα διανύσματα $\overline{AB}$ και $\overline{\Gamma\Delta}$ έχουν **αντίθετη κατεύθυνση** (ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά) και γράφουμε $\overline{AB} \updownarrow \overline{\Gamma\Delta}$.



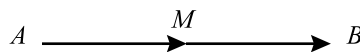
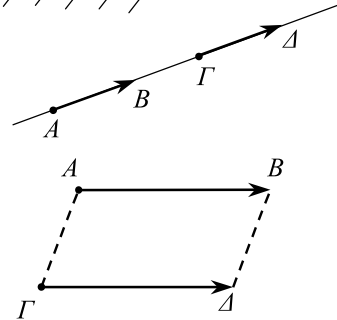
Ίσα Διανύσματα

Δύο μη μηδενικά διανύσματα λέγονται **ίσα** όταν έχουν την ίδια κατεύθυνση και ίσα μέτρα. Για να δηλώσουμε ότι δύο διανύσματα $\overline{AB}$ και $\overline{\Gamma\Delta}$ είναι ίσα, γράφουμε $\overline{AB} = \overline{\Gamma\Delta}$. Τα μηδενικά διανύσματα θεωρούνται ίσα μεταξύ τους και συμβολίζονται με $\vec{0}$.



Εύκολα αποδεικνύεται ότι:

- Αν $\overline{AB} = \overline{\Gamma\Delta}$, τότε $\overline{A\Gamma} = \overline{B\Delta}$, $\overline{\Delta\Gamma} = \overline{B\Delta}$ και $\overline{BA} = \overline{\Delta\Gamma}$.
- Αν M είναι το μέσον του AB , τότε $\overline{AM} = \overline{MB}$ και αντιστρόφως.



Αντίθετα Διανύσματα

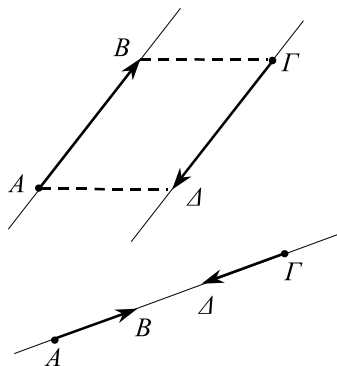
Δύο διανύσματα λέγονται **αντίθετα**, όταν έχουν αντίθετη κατεύθυνση και ίσα μέτρα. Για να δηλώσουμε ότι δύο διανύσματα $\overline{AB}$ και $\overline{\Gamma\Delta}$ είναι αντίθετα, γράφουμε

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA} \text{ ή } \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$$

Είναι φανερό ότι

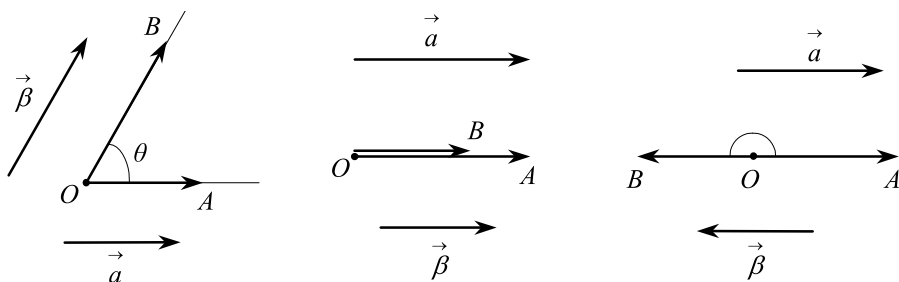
$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$$

Ειδικότερα, έχουμε $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.



Γωνία δύο διανυσμάτων

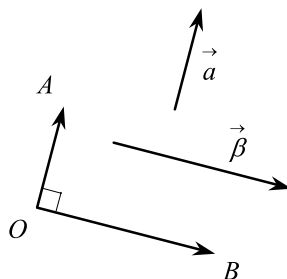
Έστω δύο μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{b}$. Με αρχή ένα σημείο O παίρνουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$.



Την κυρτή γωνία $\widehat{AOB}$, που ορίζουν οι ημιευθείες OA και OB , την ονομάζουμε **γωνία των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{b}$** και τη συμβολίζουμε με $(\vec{a}, \vec{b})$ ή $(\vec{b}, \vec{a})$ ή ακόμα, αν δεν προκαλείται σύγχυση, με ένα μικρό γράμμα, για παράδειγμα θ . Εύκολα αποδεικνύεται ότι η γωνία των $\vec{a}$ και $\vec{b}$ είναι ανεξάρτητη από την επιλογή του σημείου O . Είναι φανερό επίσης ότι $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ή σε ακτίνια $0 \leq \theta \leq \pi$ και ειδικότερα:

- $\theta = 0$, αν $\vec{a} \uparrow \vec{b}$.
- $\theta = \pi$, αν $\vec{a} \downarrow \vec{b}$.

Αν $\theta = \frac{\pi}{2}$, τότε λέμε ότι τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι **ορθογώνια** ή **κάθετα** και γράφουμε $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta}$.



Αν ένα από τα διανύσματα $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ είναι το μηδενικό διάνυσμα, τότε ως γωνία των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ μπορούμε να θεωρήσουμε οποιαδήποτε γωνία θ με $0 \leq \theta \leq \pi$.

Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το μηδενικό διάνυσμα, $\vec{0}$, είναι ομόρροπο ή αντίρροπο ή ακόμη και κάθετο σε κάθε άλλο διάνυσμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έστω M το μέσο της πλευράς AG ενός τριγώνου ABG . Με αρχή το M γράφουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{GB}$ και $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{BA}$. Να αποδειχτεί ότι το A είναι το μέσο του DE .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αρκεί να δείξουμε ότι $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AE}$. Πράγματι, επειδή $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{GB}$, είναι

$$\overrightarrow{MG} = \overrightarrow{AB} \quad (1)$$

Όμως το M είναι μέσο του AG . Άρα,

$$\overrightarrow{MG} = \overrightarrow{AM} \quad (2)$$

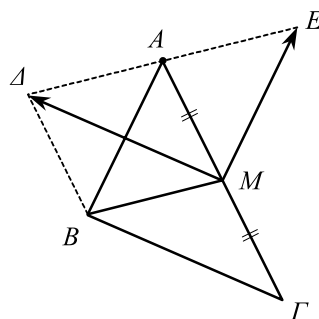
Επομένως, λόγω των (1) και (2), έχουμε $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM}$, οπότε:

$$\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BM} \quad (3)$$

Επειδή επιπλέον $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{BA}$, έχουμε

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BM} \quad (4)$$

Έτσι, από τις σχέσεις (3) και (4) έχουμε $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AE}$. ■

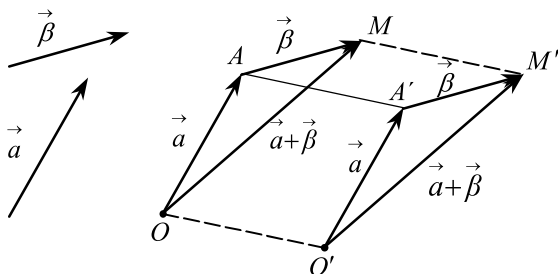


1.2 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

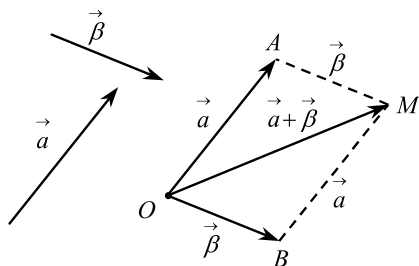
Πρόσθεση Διανυσμάτων

Έστω δύο διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$. Με αρχή ένα σημείο O παίρνουμε διάνυσμα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ και στη συνέχεια με αρχή το A παίρνουμε διάνυσμα $\overrightarrow{AM} = \vec{\beta}$. Το διάνυσμα $\overrightarrow{OM}$ λέγεται **άθροισμα** ή **συνισταμένη** των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ και συμβολίζεται με $\vec{a} + \vec{\beta}$.

Θα αποδείξουμε ότι το άθροισμα των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ είναι ανεξάρτητο της επιλογής του σημείου O . Πράγματι, αν O' είναι ένα άλλο σημείο και πάρουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{O'A'} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{A'M'} = \vec{\beta}$, επειδή $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{O'A'} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{A'M'} = \vec{\beta}$, έχουμε $\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{AA'}$ και $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{MM'}$. Επομένως, $\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{MM'}$, που συνεπάγεται ότι και $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{O'M'}$.



Το άθροισμα δύο διανυσμάτων βρίσκεται και με το λεγόμενο **κανόνα του παραλληλόγραμμου**. Δηλαδή, αν με αρχή ένα σημείο O πάρουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{OB} = \vec{\beta}$, τότε το άθροισμα $\vec{a} + \vec{\beta}$ ορίζεται από τη διαγώνιο OM του παραλληλόγραμμου που έχει προσκείμενες πλευρές τις OA και OB .



Ιδιότητες Πρόσθεσης Διανυσμάτων

Για την πρόσθεση των διανυσμάτων ισχύουν οι γνωστές ιδιότητες της πρόσθεσης πραγματικών αριθμών. Δηλαδή, αν $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ είναι τρία διανύσματα, τότε:

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| (1) | $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\beta} + \vec{\alpha}$ | (Αντιμεταθετική ιδιότητα) |
| (2) | $(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma} = \vec{\alpha} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$ | (Προσεταιριστική ιδιότητα) |
| (3) | $\vec{\alpha} + \vec{0} = \vec{\alpha}$ | |
| (4) | $\vec{\alpha} + (-\vec{\alpha}) = \vec{0}$. | |

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

- Από το προηγούμενο σχήμα έχουμε:

$$\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OM}$$

και

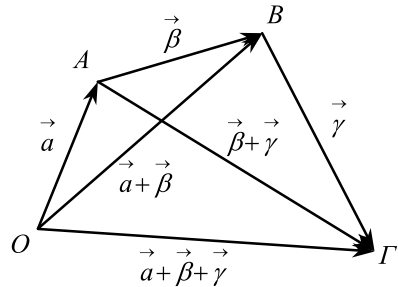
$$\vec{\beta} + \vec{\alpha} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{OM}.$$

Επομένως, $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\beta} + \vec{\alpha}$.

- Από το διπλανό σχήμα έχουμε:

$$(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma} = (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}) + \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{OG} \text{ και}$$

$$\vec{\alpha} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = \overrightarrow{OA} + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BG}) = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{OG}.$$



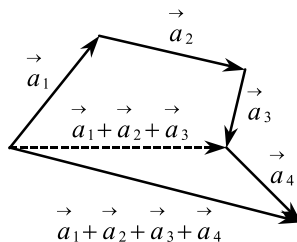
Επομένως, $(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma} = \vec{\alpha} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$.

- Οι ιδιότητες (3) και (4) είναι προφανείς. ■

Η προσεταιριστική ιδιότητα μας επιτρέπει να συμβολίζουμε καθένα από τα ίσα αθροίσματα $(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma}$ και $\vec{\alpha} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$ με $\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma}$, το οποίο θα λέμε άθροισμα των τριών διανυσμάτων $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$. Το άθροισμα περισσότερων διανυσμάτων $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \dots, \vec{\alpha}_v$, $v \geq 3$ ορίζεται επαγωγικά ως εξής:

$$\vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2 + \vec{\alpha}_3 + \dots + \vec{\alpha}_v = (\vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2 + \vec{\alpha}_3 + \dots + \vec{\alpha}_{v-1}) + \vec{\alpha}_v.$$

Για παράδειγμα, $\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \vec{a}_4 = (\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3) + \vec{a}_4$

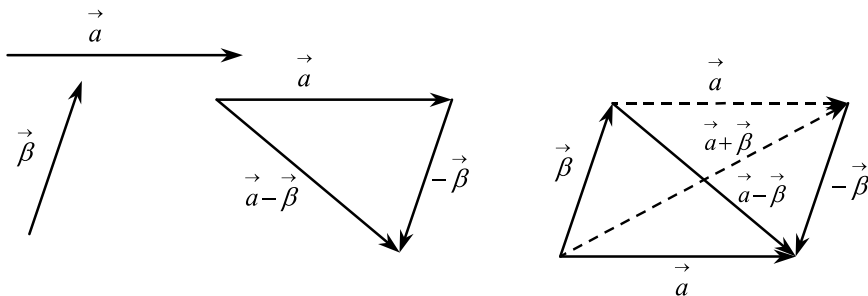


Δηλαδή, για να προσθέσουμε n διανύσματα $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_n$, τα καθιστούμε διαδοχικά, οπότε το άθροισμά τους θα είναι το διάνυσμα που έχει ως αρχή την αρχή του πρώτου και ως πέρας το πέρας του τελευταίου. Επειδή μάλιστα ισχύουν η αντιμεταθετική και η προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης, το άθροισμα δε μεταβάλλεται αν αλλάξει η σειρά των προσθετέων ή αν μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν με το άθροισμά τους.

Αφαίρεση Διανυσμάτων

Η διαφορά $\vec{a} - \vec{\beta}$ του διανύσματος $\vec{\beta}$ από το διάνυσμα $\vec{a}$ ορίζεται ως άθροισμα των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $-\vec{\beta}$. Δηλαδή

$$\vec{a} - \vec{\beta} = \vec{a} + (-\vec{\beta})$$

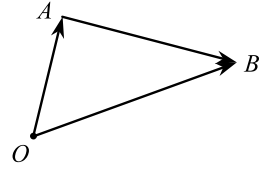


Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν έχουμε δύο διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$, τότε υπάρχει μοναδικό διάνυσμα $\vec{x}$, τέτοιο, ώστε $\vec{\beta} + \vec{x} = \vec{a}$. Πράγματι,

$$\vec{\beta} + \vec{x} = \vec{a} \Leftrightarrow (-\vec{\beta}) + (\vec{\beta} + \vec{x}) = (-\vec{\beta}) + \vec{a} \Leftrightarrow \vec{0} + \vec{x} = \vec{a} + (-\vec{\beta}) \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{a} - \vec{\beta}.$$

Διάνυσμα Θέσεως

Έστω O ένα σταθερό σημείο του χώρου. Τότε για κάθε σημείο M του χώρου ορίζεται το διάνυσμα $\overrightarrow{OM}$, το οποίο λέγεται **διάνυσμα θέσεως του M** ή **διανυσματική ακτίνα του M** . Το σημείο O , που είναι η κοινή αρχή όλων των διανυσματικών ακτίνων των σημείων του χώρου, λέγεται **σημείο αναφοράς** στο χώρο.



Αν O είναι ένα σημείο αναφοράς, τότε για οποιοδήποτε διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ έχουμε $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$ και επομένως

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

Δηλαδή:

“Κάθε διάνυσμα στο χώρο είναι ίσο με τη διανυσματική ακτίνα του πέρατος μείον τη διανυσματική ακτίνα της αρχής”.

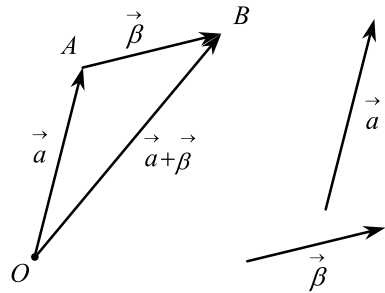
Μέτρο Αθροίσματος Διανυσμάτων

Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε το άθροισμα των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$. Από την τριγωνική ανισότητα γνωρίζουμε όμως ότι

$$|(OA) - (AB)| \leq (OB) \leq (OA) + (AB)$$

και επομένως

$$||\vec{a}| - |\vec{\beta}|| \leq |\vec{a} + \vec{\beta}| \leq |\vec{a}| + |\vec{\beta}|$$



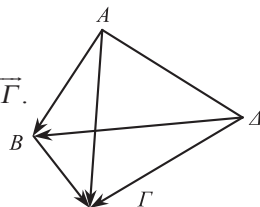
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Για τέσσερα σημεία A, B, Γ, Δ να αποδειχτεί ότι $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Delta\Gamma} = \overrightarrow{\Delta B} + \overrightarrow{A\Gamma}$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αν O είναι ένα σημείο αναφοράς, τότε έχουμε:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Delta\Gamma} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{O\Gamma} - \overrightarrow{O\Delta} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{O\Delta} + \overrightarrow{O\Gamma} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{\Delta B} + \overrightarrow{A\Gamma}.$$



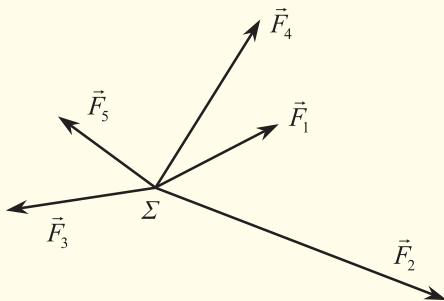
2. Να αποδειχτεί ότι $|\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma}| \leq |\vec{\alpha}| + |\vec{\beta}| + |\vec{\gamma}|$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

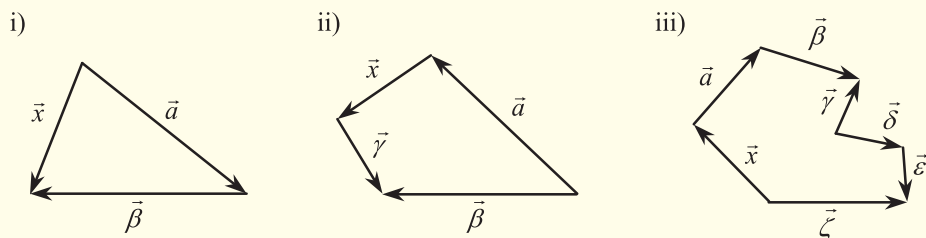
Έχουμε $|\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma}| = |(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma}| \leq |\vec{\alpha} + \vec{\beta}| + |\vec{\gamma}| \leq |\vec{\alpha}| + |\vec{\beta}| + |\vec{\gamma}|$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Οι δυνάμεις $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_5$ ασκούνται στο σώμα Σ . Ποια δύναμη χρειάζεται, ώστε να μην αφήσει το σώμα Σ να μετακινηθεί από τη θέση του;



2. Δίνεται ένα τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και έστω $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ και $\vec{\delta}$ τα αντίστοιχα διανύσματα θέσεως ως προς ένα σημείο αναφοράς O . Τι μπορείτε να πείτε για το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ αν:
- (i) $\vec{\alpha} + \vec{\gamma} = \vec{\beta} + \vec{\delta}$ (ii) $|\vec{\alpha} - \vec{\gamma}| = |\vec{\beta} - \vec{\delta}|$
 (iii) $\vec{\alpha} + \vec{\gamma} = \vec{\beta} + \vec{\delta}$ και $|\vec{\alpha} - \vec{\gamma}| = |\vec{\beta} - \vec{\delta}|$
3. Να εκφράσετε το διάνυσμα $\vec{x}$ σε καθένα από τα παρακάτω σχήματα ως συνάρτηση των άλλων διανυσμάτων που δίνονται:



4. Αν για δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta E$ ισχύει $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A\Gamma} = \overrightarrow{A\Delta} + \overrightarrow{AE}$, να δείξετε ότι το τετράπλευρο $B\Delta\Gamma E$ είναι παραλληλόγραμμο.
5. Δίνονται τέσσερα σημεία A, B, Γ, Δ και έστω O , το μέσο του τμήματος $A\Gamma$. Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{O\Delta} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{\Delta\Gamma}$.
6. Δίνεται κανονικό εξάγωνο $AB\Gamma\Delta EZ$. Αν $\overrightarrow{AB} = \vec{\alpha}$ και $\overrightarrow{B\Gamma} = \vec{\beta}$, να εκφράσετε το διάνυσμα $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ ως συνάρτηση των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$.
7. Για ένα τυχαίο εξάγωνο $P_1P_2P_3P_4P_5P_6$ να αποδείξετε ότι

$$\overrightarrow{P_1P_3} + \overrightarrow{P_2P_4} + \overrightarrow{P_3P_5} + \overrightarrow{P_4P_6} + \overrightarrow{P_5P_1} + \overrightarrow{P_6P_2} = \vec{0}$$

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

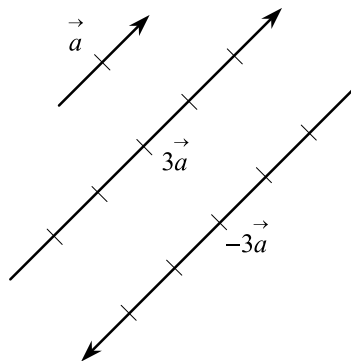
Ορισμός Πολλαπλασιασμού Αριθμού με Διάνυσμα

Έστω λ ένας πραγματικός αριθμός με $\lambda \neq 0$ και $\vec{\alpha}$ ένα μη μηδενικό διάνυσμα. Ονομάζουμε **γινόμενο του λ με το $\vec{\alpha}$** και το συμβολίζουμε με $\lambda \cdot \vec{\alpha}$ ή $\lambda\vec{\alpha}$ ένα διάνυσμα το οποίο:

- είναι ομόρροπο του $\vec{\alpha}$, αν $\lambda > 0$ και αντίρροπο του $\vec{\alpha}$, αν $\lambda < 0$ και
- έχει μέτρο $|\lambda| \|\vec{\alpha}\|$.

Αν είναι $\lambda = 0$ ή $\vec{\alpha} = \vec{0}$, τότε ορίζουμε ως $\lambda \cdot \vec{\alpha}$ το μηδενικό διάνυσμα $\vec{0}$.

Για παράδειγμα, αν το διάνυσμα $\vec{a}$ του διπλανού σχήματος έχει μέτρο 2, τότε το διάνυσμα $3\vec{a}$ είναι ομόρροπο με το $\vec{a}$ και έχει μέτρο $|3\vec{a}| = 3|\vec{a}| = 3 \cdot 2 = 6$, ενώ το διάνυσμα $-3\vec{a}$ είναι αντίρροπο με το $\vec{a}$, αλλά έχει και αυτό μέτρο ίσο με $|-3\vec{a}| = |-3| \cdot |\vec{a}| = 3 \cdot 2 = 6$.



Το γινόμενο $\frac{1}{\lambda} \cdot \vec{a}$ το συμβολίζουμε και με $\frac{\vec{a}}{\lambda}$.

Ιδιότητες Πολλαπλασιασμού Αριθμού με Διάνυσμα

Για το γινόμενο πραγματικού αριθμού με διάνυσμα ισχύουν οι επόμενες ιδιότητες:

- | | |
|-----|--|
| (1) | $\lambda(\vec{a} + \vec{\beta}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{\beta}$ |
| (2) | $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$ |
| (3) | $\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$ |

ΑΠΟΔΕΙΞΗ*

(1) Υποθέτουμε ότι τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ είναι μη μηδενικά και ότι $\lambda \neq 0$. Παίρνουμε ένα σημείο O και σχεδιάζουμε τα διανύσματα $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{AB} = \vec{\beta}$. Τότε είναι $\vec{OB} = \vec{a} + \vec{\beta}$.

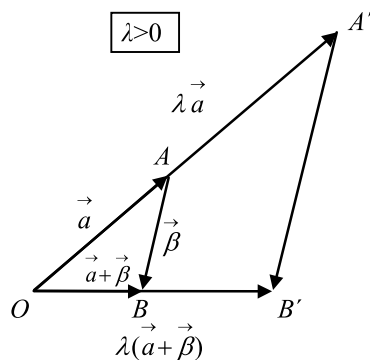
Σχεδιάζουμε επιπλέον τα διανύσματα

$\vec{OA'} = \lambda\vec{a}$ και $\vec{OB'} = \lambda(\vec{a} + \vec{\beta})$. Επειδή

$$\frac{(OA')}{(OA)} = \frac{(OB')}{(OB)} = |\lambda|,$$

τα τρίγωνα OAB και $OA'B'$ είναι όμοια και επομένως η πλευρά $A'B'$ είναι παράλληλη με την AB και ισχύει

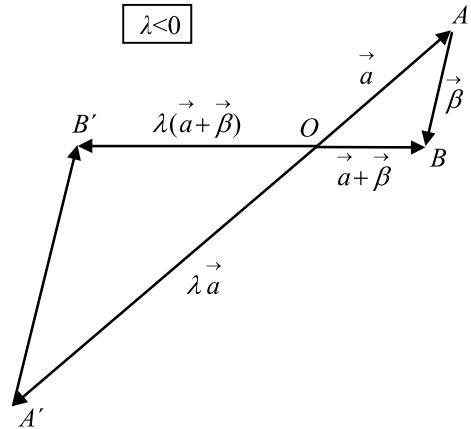
$$\frac{(A'B')}{(AB)} = |\lambda|.$$



Αυτό σημαίνει ότι $\overrightarrow{A'B'} = \lambda \cdot \overrightarrow{AB} = \lambda \vec{\beta}$.
Επομένως, επειδή $\overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{A'B'}$, έχουμε $\lambda(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) = \lambda \vec{\alpha} + \lambda \vec{\beta}$.

Η ιδιότητα ισχύει προφανώς και όταν ένα τουλάχιστον από τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι το μηδενικό ή όταν ο αριθμός λ είναι μηδέν.

Η απόδειξη των ιδιοτήτων (2) και (3) αφήνεται ως άσκηση. ■



Ως συνέπεια του ορισμού του γινομένου αριθμού με διάνυσμα και των παραπάνω ιδιοτήτων έχουμε:

- (i) $\lambda \vec{\alpha} = \vec{0} \Leftrightarrow \lambda = 0 \text{ ή } \vec{\alpha} = \vec{0}$
- (ii) $(-\lambda \vec{\alpha}) = \lambda(-\vec{\alpha}) = -(\lambda \vec{\alpha})$
- (iii) $\lambda(\vec{\alpha} - \vec{\beta}) = \lambda \vec{\alpha} - \lambda \vec{\beta}$
- (iv) $(\lambda - \mu)\vec{\alpha} = \lambda \vec{\alpha} - \mu \vec{\alpha}$
- (v) Αν $\lambda \vec{\alpha} = \lambda \vec{\beta}$ και $\lambda \neq 0$, τότε $\vec{\alpha} = \vec{\beta}$
- (vi) Αν $\lambda \vec{\alpha} = \mu \vec{\alpha}$ και $\vec{\alpha} \neq \vec{0}$, τότε $\lambda = \mu$.

Γραμμικός Συνδυασμός Διανυσμάτων

Ας θεωρήσουμε δύο διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$. Από τα διανύσματα αυτά “παράγονται”, για παράδειγμα, τα διανύσματα $\vec{\gamma} = 3\vec{\alpha} + 5\vec{\beta}$, $\vec{\delta} = -2\vec{\alpha} + 3\vec{\beta}$ κτλ.

Καθένα από τα διανύσματα αυτά λέγεται γραμμικός συνδυασμός των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$. Γενικά, ονομάζεται **γραμμικός συνδυασμός** δύο διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ κάθε διάνυσμα της μορφής $\vec{v} = \kappa \vec{\alpha} + \lambda \vec{\beta}$, όπου $\kappa, \lambda \in \mathbf{R}$.

Ανάλογα ορίζεται και ο γραμμικός συνδυασμός τριών ή περισσότερων διανυσμάτων. Έτσι, για παράδειγμα, το διάνυσμα $\vec{v} = 3\vec{\alpha} - 2\vec{\beta} + 5\vec{\gamma}$ είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$.

Συνθήκη Παραλληλίας Διανυσμάτων

Όπως είδαμε, αν δύο διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$, όπου $\vec{\beta} \neq \vec{0}$, συνδέονται με τη σχέση $\vec{\alpha} = \lambda \vec{\beta}$, τότε τα διανύσματα αυτά είναι παράλληλα. Ισχύει όμως και το αντίστροφο. Δηλαδή, αν τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι παράλληλα και $\vec{\beta} \neq \vec{0}$, τότε υπάρχει μοναδικός αριθμός λ τέτοιος ώστε $\vec{\alpha} = \lambda \cdot \vec{\beta}$. Πράγματι, αν θέσουμε $\kappa = \frac{|\vec{\alpha}|}{|\vec{\beta}|}$, τότε $|\vec{\alpha}| = \kappa |\vec{\beta}|$. Συνεπώς:

- Αν $\vec{\alpha} \uparrow \vec{\beta}$, τότε $\vec{\alpha} = \kappa \vec{\beta}$.
- Αν $\vec{\alpha} \updownarrow \vec{\beta}$, τότε $\vec{\alpha} = -\kappa \vec{\beta}$.
- Αν $\vec{\alpha} = \vec{0}$, τότε $\vec{\alpha} = 0 \cdot \vec{\beta}$.

Σε κάθε λοιπόν περίπτωση υπάρχει λ και μάλιστα μοναδικός (ιδιότητα iv), τέτοιος, ώστε $\vec{\alpha} = \lambda \cdot \vec{\beta}$. Επομένως:

ΘΕΩΡΗΜΑ

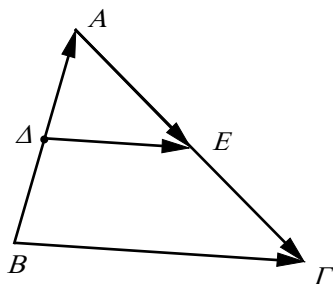
Αν $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ είναι δύο διανύσματα, με $\vec{\beta} \neq \vec{0}$, τότε

$$\vec{\alpha} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{\alpha} = \lambda \vec{\beta}, \lambda \in \mathbf{R}.$$

Για παράδειγμα, στο παρακάτω σχήμα αν Δ και E είναι τα μέσα των πλευρών AB και AG του τριγώνου ABG , έχουμε:

$$\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{\Delta A} + 2\overrightarrow{AE} = 2(\overrightarrow{\Delta A} + \overrightarrow{AE}) = 2\overrightarrow{\Delta E}.$$

Αφού λοιπόν $\overrightarrow{BG} = 2\overrightarrow{\Delta E}$, συμπεραίνουμε ότι $\Delta E // BG$ και $|\overrightarrow{BG}| = 2|\overrightarrow{\Delta E}|$, που σημαίνει ότι $\Delta E = \frac{1}{2}BG$. Ξαναβρίσκουμε δηλαδή τη γνωστή μας από την Ευκλείδεια Γεωμετρία σχέση $\Delta E = // \frac{BG}{2}$.



Διανυσματική Ακτίνα Μέσου Τμήματος

Ας πάρουμε ένα διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ και ένα σημείο αναφοράς O . Επειδή $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$, έχουμε

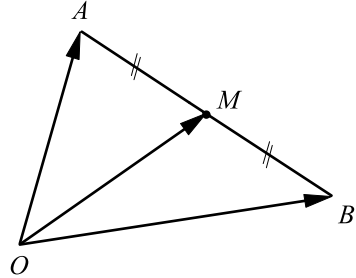
$$\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM},$$

οπότε

$$2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$$

και άρα

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2}$$

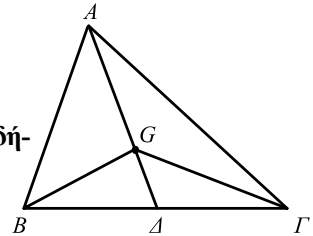


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1* Να αποδειχτεί ότι:

(i) Ένα σημείο G είναι το βαρύκεντρο ενός τριγώνου $AB\Gamma$, αν και μόνο αν ισχύει $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{G\Gamma} = \vec{0}$ και

(ii) Αν G είναι το βαρύκεντρο του $AB\Gamma$, τότε για οποιοδήποτε σημείο O ισχύει $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{O\Gamma})$.



ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(i) Γνωρίζουμε από την Ευκλείδεια Γεωμετρία ότι αν G είναι το κέντρο βάρους του τριγώνου $AB\Gamma$, τότε $AG = 2GD$, όπου AD η διάμεσος του τριγώνου. Επομένως, ισχύει $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{GD}$, οπότε έχουμε

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{G\Gamma} = \overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GD} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{GG} = \vec{0}.$$

Αντιστρόφως, αν για ένα σημείο G ισχύει $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{G\Gamma} = \vec{0}$, τότε θα έχουμε $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GD} = \vec{0}$, όπου D το μέσον της $B\Gamma$, οπότε θα ισχύει $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{GD}$. Έτσι, το σημείο G ανήκει στη διάμεσο AD και ισχύει $AG = 2GD$. Άρα, το G είναι το κέντρο βάρους του τριγώνου $AB\Gamma$.

(ii) Από τη σχέση $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{G\Gamma} = \vec{0}$ έχουμε: $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{O\Gamma} - \overrightarrow{OG} = \vec{0}$. Άρα

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{O\Gamma})$$

- 2.** Να αποδειχτεί ότι τα ευθύγραμμα τμήματα που ορίζουν τα μέσα των απέναντι πλευρών ενός τετραπλεύρου και τα μέσα των διαγωνίων του διέρχονται από το ίδιο σημείο και διχοτομούνται από το σημείο αυτό.

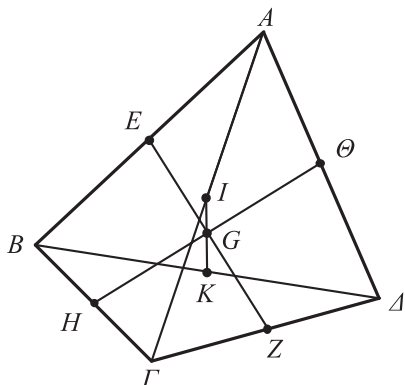
ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}, \vec{\delta}$ τα διανύσματα θέσεως των κορυφών A, B, Γ, Δ , αντιστοίχως, ενός τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$ ως προς ένα σημείο αναφοράς O .

Τα διανύσματα θέσεως των μέσων H της $B\Gamma$ και Θ της $A\Delta$ είναι $\frac{1}{2}(\vec{\beta} + \vec{\gamma})$ και $\frac{1}{2}(\vec{\alpha} + \vec{\delta})$ αντιστοίχως και το διάνυσμα θέσεως του μέσου G του $H\Theta$ είναι το

$$\frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}(\vec{\beta} + \vec{\gamma}) + \frac{1}{2}(\vec{\alpha} + \vec{\delta}) \right] = \frac{1}{4}(\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} + \vec{\delta}).$$

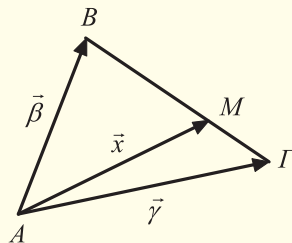
Ομοίως βρίσκουμε ότι το διάνυσμα θέσεως των μέσων των τμημάτων EZ και IK είναι το $\frac{1}{4}(\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} + \vec{\delta})$. Άρα τα τμήματα $H\Theta$, EZ και IK διέρχονται από το ίδιο σημείο και διχοτομούνται από αυτό.



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

- Αν $\vec{\alpha}$ είναι ένα διάνυσμα, τι μπορείτε να πείτε για το μέτρο και την κατεύθυνση του διανύσματος $\vec{\alpha}_0 = \frac{1}{|\vec{\alpha}|} \cdot \vec{\alpha}$;
- Να βρείτε το διάνυσμα $\vec{x}$ σε καθεμιά από τις περιπτώσεις:
 - $\frac{1}{2}(\vec{x} + \vec{\alpha}) = \frac{1}{3}(\vec{x} + \vec{\beta})$
 - $\vec{x} + 3(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) = 4(\vec{\alpha} - \vec{\beta}) - 3\vec{x}$.
- Αν στο διπλανό σχήμα είναι $(BM) = 2(M\Gamma)$, να αποδείξετε ότι $\vec{x} = \frac{1}{3}(\vec{\beta} + 2\vec{\gamma})$.

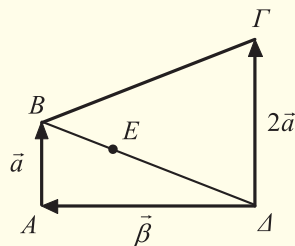


4. Στο διπλανό σχήμα έχουμε:

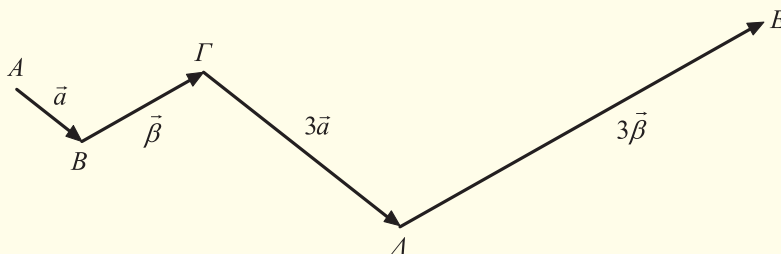
$$\Delta E = 2EB, \overline{AB} = \vec{\alpha}, \overline{\Delta\Gamma} = 2\vec{\alpha} \text{ και } \overline{\Delta A} = \vec{\beta}.$$

(i) Να εκφράσετε συναρτήσει των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ τα διανύσματα $\overline{\Delta B}$, $\overline{EB}$, $\overline{\Gamma B}$, $\overline{AE}$ και $\overline{E\Gamma}$.

(ii) Από τις εκφράσεις των $\overline{AE}$ και $\overline{E\Gamma}$ ποιο συμπέρασμα προκύπτει για τα σημεία A , E και Γ ;



5. Στο παρακάτω σχήμα να αποδείξετε ότι τα σημεία A , Γ και E είναι συνευθειακά.



6. Αν $\overline{AK} + 3\overline{BK} - 2\overline{BA} = \overline{BL} + 3\overline{AM}$, να αποδείξετε ότι τα σημεία K , A και M είναι συνευθειακά.

7. Αν AA , BE και ΓZ είναι διάμεσοι τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι $\overline{AA} + \overline{BE} + \overline{\Gamma Z} = \vec{0}$.

8. Αν K , L , M είναι τα μέσα των πλευρών $B\Gamma$, ΓA , AB , αντίστοιχως, τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε σημείο O ισχύει:
 $\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OG} = \overline{OK} + \overline{OL} + \overline{OM}$.

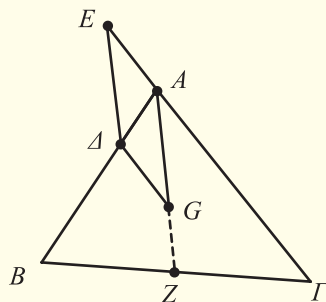
9. Αν M και N είναι τα μέσα των διαγωνίων $A\Gamma$ και BA , αντίστοιχως, ενός τετραπλεύρου $AB\Gamma A$, να αποδείξετε ότι $\overline{AB} + \overline{AA} + \overline{\Gamma B} + \overline{\Gamma A} = 4\overline{MN}$.

10. Δίνεται το μη μηδενικό διάνυσμα $\overline{AB}$ και σημείο Γ τέτοιο ώστε να ισχύει $\overline{A\Gamma} = \lambda \overline{AB}$ και $\overline{B\Gamma} = \mu \overline{AB}$. Να αποδείξετε ότι $\lambda - \mu = 1$.

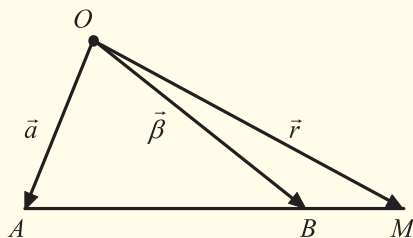
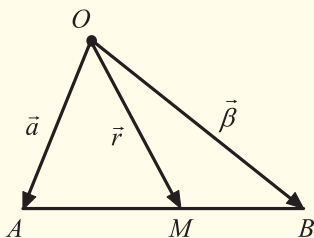
11. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Αν $\overline{AA} = \kappa \overline{AB} + \lambda \overline{A\Gamma}$ και $\overline{AE} = \lambda \overline{AB} + \kappa \overline{A\Gamma}$ να αποδείξετε ότι $\overline{AE} \parallel \overline{B\Gamma}$.

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Στο διπλανό σχήμα είναι $\overline{AD} = \frac{1}{3}\overline{AB}$ και $\overline{AE} = -\frac{1}{3}\overline{AG}$. Αν G είναι το κέντρο βάρους του τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AG\Delta E$ είναι παραλληλόγραμμο.



2. Θεωρούμε ένα παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και δύο σημεία E και Z τέτοια, ώστε $\overline{AE} = \kappa \overline{AD}$ και $\overline{AZ} = \lambda \overline{AB}$, όπου $\lambda = \frac{\kappa}{\kappa - 1}$, με $\kappa \neq 1$. Να αποδείξετε ότι τα σημεία E , Γ και Z είναι συνευθειακά.
3. Να αποδείξετε ότι αν ισχύουν δύο από τις σχέσεις $x\overline{KA} + y\overline{KB} + z\overline{KG} = \vec{0}$, $x\overline{LA} + y\overline{LB} + z\overline{LG} = \vec{0}$, $x + y + z = 0$, τότε θα ισχύει και η τρίτη (το σημείο K είναι διαφορετικό από το A).
4. Αν $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{r}$ είναι οι διανυσματικές ακτίνες των σημείων A , B και M αντιστοίχως και $\frac{MA}{MB} = \frac{\kappa}{\lambda}$, να αποδείξετε ότι αν το M είναι εσωτερικό του AB , τότε $\vec{r} = \frac{\lambda\vec{a} + \kappa\vec{\beta}}{\lambda + \kappa}$, ενώ αν το M είναι εξωτερικό του AB , τότε $\vec{r} = \frac{\lambda\vec{a} - \kappa\vec{\beta}}{\lambda - \kappa}$.



5. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Να βρείτε σημείο M τέτοιο, ώστε να ισχύει $\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MG} = \overline{MD}$
6. Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και έστω M και N τα μέσα των διαγωνίων του $A\Gamma$ και $B\Delta$ αντιστοίχως. Να αποδείξετε ότι αν $4\overline{MN} = \overline{AD} - \overline{BG}$, τότε το τετράπλευρο αυτό είναι παραλληλόγραμμο.

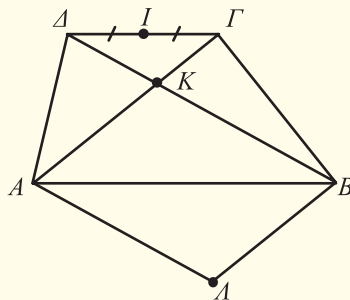
7. Αν G και G' είναι τα βαρύκεντρα δύο τριγώνων $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$, να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{\Gamma\Gamma'} = 3\overrightarrow{GG'}$.

8. Δίνονται τα σημεία A, B και Γ . Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε σημείο M το διάνυσμα $3\overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{M\Gamma}$ είναι σταθερό.

9. Στο διπλανό σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι τραπέζιο με $(AB) = 2(\Gamma\Delta)$, το $K\Delta AB$ παραλληλόγραμμο και το I μέσο του $\Gamma\Delta$. Να αποδείξετε ότι:

(i) $\overrightarrow{K\Gamma} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{KA}$ και $\overrightarrow{K\Delta} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{KB}$

(ii) τα σημεία I, K, A είναι συνευθειακά.



1.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Άξονας

Πάνω σε μια ευθεία $x'x$ επιλέγουμε δύο σημεία O και I , έτσι ώστε το διάνυσμα $\overrightarrow{OI}$ να έχει μέτρο 1 και να βρίσκεται στην ημιευθεία Ox . Λέμε τότε ότι έχουμε έναν **άξονα** με **αρχή το O** και **μοναδιαίο διάνυσμα το $\overrightarrow{OI} = \vec{i}$** και τον συμβολίζουμε με $x'x$. Η ημιευθεία Ox λέγεται **θετικός ημιάξονας Ox** , ενώ η Ox' λέγεται **αρνητικός ημιάξονας Ox'** .

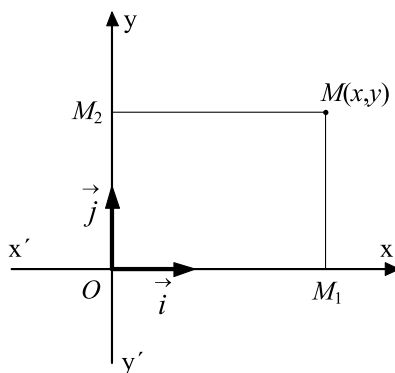


Αν, τώρα, πάνω στον άξονα $x'x$ πάρουμε ένα σημείο M , επειδή $\overrightarrow{OM} // \vec{i}$, θα υπάρξει ακριβώς ένας πραγματικός αριθμός x τέτοιος ώστε $\overrightarrow{OM} = x \cdot \vec{i}$. Τον αριθμό

x τον ονομάζουμε **τετμημένη** του M . Αλλά και αντιστρόφως, από την ισότητα $\overrightarrow{OM} = x \cdot \vec{i}$ προκύπτει ότι σε κάθε πραγματικό αριθμό x αντιστοιχεί μοναδικό σημείο M του άξονα $x'x$ με τετμημένη x . Το σημείο αυτό συμβολίζεται με $M(x)$.

Καρτεσιανό Επίπεδο

Πάνω σε ένα επίπεδο σχεδιάζουμε δύο κάθετους άξονες $x'x$ και $y'y$ με κοινή αρχή O και μοναδιαία διανύσματα τα $\vec{i}$ και $\vec{j}$. Λέμε τότε ότι έχουμε ένα **ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο** ή απλούστερα ένα **σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο** ή ακόμα ένα **καρτεσιανό επίπεδο** και το συμβολίζουμε με Oxy . Το σύστημα Oxy λέγεται ορθοκανονικό, γιατί είναι ορθογώνιο και κανονικό. Ορθογώνιο είναι, γιατί οι άξονες $x'x$ και $y'y$ είναι κάθετοι, και κανονικό, γιατί τα διανύσματα $\vec{i}$ και $\vec{j}$ είναι ισομήκη.



Πάνω στο καρτεσιανό επίπεδο Oxy παίρνουμε ένα σημείο M . Από το M φέρνουμε την παράλληλη στον $y'y$, που τέμνει τον $x'x$ στο M_1 , και την παράλληλη στον $x'x$, που τέμνει τον $y'y$ στο M_2 . Αν x είναι η τετμημένη του M_1 ως προς τον άξονα $x'x$ και y η τετμημένη του M_2 ως προς τον άξονα $y'y$, τότε ο x λέγεται **τετμημένη** του M και ο y **τεταγμένη** του M . Η τετμημένη και η τεταγμένη λέγονται **συντεταγμένες του M** . Έτσι σε κάθε σημείο M του επιπέδου αντιστοιχεί ένα ζεύγος συντεταγμένων.

Αλλά και *αντιστρόφως* σε κάθε ζεύγος (x, y) πραγματικών αριθμών αντιστοιχεί μοναδικό σημείο του επιπέδου, το οποίο βρίσκεται ως εξής: Πάνω στον άξονα $x'x$ παίρνουμε το σημείο $M_1(x)$ και στον $y'y$ το σημείο $M_2(y)$. Από τα M_1 και M_2 φέρνουμε παράλληλες στους άξονες $y'y$ και $x'x$ αντιστοίχως, που τέμνονται στο M . Το σημείο M είναι το ζητούμενο. Ένα σημείο M με τετμημένη x και τεταγμένη y συμβολίζεται και με $M(x, y)$ ή απλά με (x, y) .

Συντεταγμένες Διανύσματος

Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και $\vec{a}$ ένα διάνυσμα του επιπέδου. Με αρχή το O σχεδιάζουμε το διάνυσμα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$. Αν A_1 και A_2 είναι οι προβολές του A στους άξονες $x'x$ και $y'y$ αντιστοίχως, έχουμε:

$$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} \quad (1)$$

Αν x, y είναι οι συντεταγμένες του A , τότε ισχύει $\overrightarrow{OA_1} = x\vec{i}$ και $\overrightarrow{OA_2} = y\vec{j}$. Επομένως η ισότητα (1) γράφεται

$$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

Αποδείξαμε δηλαδή ότι το $\vec{a}$ είναι **γραμμικός συνδυασμός** των $\vec{i}$ και $\vec{j}$.

Στην παραπάνω κατασκευή οι αριθμοί x και y είναι μοναδικοί. Θα αποδείξουμε τώρα ότι και η έκφραση του $\vec{a}$ ως γραμμικού συνδυασμού των $\vec{i}$ και $\vec{j}$ είναι μοναδική. Πράγματι, έστω ότι ισχύει και

$$\vec{a} = x'\vec{i} + y'\vec{j}.$$

Τότε θα έχουμε

$$x\vec{i} + y\vec{j} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$$

$$(x - x')\vec{i} = (y' - y)\vec{j}$$

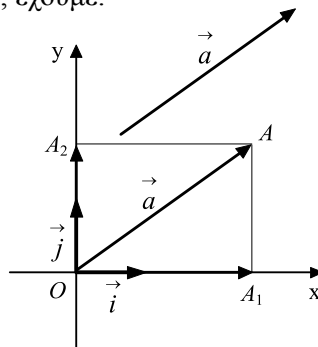
Αν υποθέσουμε ότι $x \neq x'$, δηλαδή ότι $x - x' \neq 0$, τότε θα ισχύει

$$\vec{i} = \frac{y' - y}{x - x'} \vec{j}$$

Η σχέση αυτή, όμως, δηλώνει ότι $\vec{i} // \vec{j}$, που είναι άτοπο, αφού τα $\vec{i}$ και $\vec{j}$ δεν είναι συγγραμμικά. Επομένως $x = x'$, που συνεπάγεται ότι και $y = y'$. Ωστε:

“Κάθε διάνυσμα $\vec{a}$ του επιπέδου γράφεται κατά μοναδικό τρόπο στη μορφή $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}$ ”.

Τα διανύσματα $x\vec{i}$ και $y\vec{j}$ λέγονται **συνιστώσες** του διανύσματος $\vec{a}$ κατά τη διεύθυνση των $\vec{i}$ και $\vec{j}$ αντιστοίχως, ενώ οι αριθμοί x, y λέγονται **συντεταγμένες** του $\vec{a}$ στο σύστημα Oxy . Πιο συγκεκριμένα, ο x λέγεται **τετμημένη** του $\vec{a}$ και ο



y λέγεται **τεταγμένη** του $\vec{a}$. Από τον τρόπο που ορίστηκαν οι συντεταγμένες ενός διανύσματος προκύπτει ότι:

“Δύο διανύσματα είναι ίσα αν και μόνο αν οι αντίστοιχες συντεταγμένες τους είναι ίσες”.

Καθένα από τα ίσα διανύσματα με τετμημένη x και τεταγμένη y , θα το συμβολίζουμε με το διατεταγμένο ζεύγος (x, y) .

Συντεταγμένες Γραμμικού Συνδυασμού Διανυσμάτων

Αν γνωρίζουμε τις συντεταγμένες δύο διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{b}$ του καρτεσιανού επιπέδου, τότε μπορούμε να βρούμε τις συντεταγμένες του αθροίσματος $\vec{a} + \vec{b}$, του γινομένου $\lambda \vec{a}$, $\lambda \in \mathbf{R}$ και γενικά κάθε γραμμικού συνδυασμού των $\vec{a}$ και $\vec{b}$. Πράγματι, αν $\vec{a} = (x_1, y_1)$ και $\vec{b} = (x_2, y_2)$, τότε έχουμε:

- $\vec{a} + \vec{b} = (x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) + (x_2\vec{i} + y_2\vec{j}) = (x_1 + x_2)\vec{i} + (y_1 + y_2)\vec{j}$
- $\lambda \vec{a} = \lambda(x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) = (\lambda x_1)\vec{i} + (\lambda y_1)\vec{j}$

Επομένως

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \quad \text{και} \quad \lambda \vec{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$$

ή ισοδύναμα

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$\lambda(x_1, y_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1)$$

Γενικότερα, για το γραμμικό συνδυασμό $\lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$ έχουμε:

$$\lambda \vec{a} + \mu \vec{b} = (\lambda x_1, \lambda y_1) + (\mu x_2, \mu y_2) = (\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2).$$

Για παράδειγμα, αν $\vec{a} = (1, -1)$ και $\vec{b} = (1, 2)$, τότε

$$\vec{a} + \vec{b} = (1, -1) + (1, 2) = (2, 1),$$

$$2\vec{a} = 2(1, -1) = (2, -2),$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (1, -1) - (1, 2) = (1, -1) + (-1, -2) = (0, -3),$$

και

$$2\vec{a} - \vec{b} = 2(1, -1) - (1, 2) = (2, -2) + (-1, -2) = (1, -4)$$

Συντεταγμένες Μέσου Τμήματος

Ας θεωρήσουμε δύο σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ του καρτεσιανού επιπέδου και ας υποθέσουμε ότι (x, y) είναι οι συντεταγμένες του μέσου M του AB .

Επειδή $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$, και

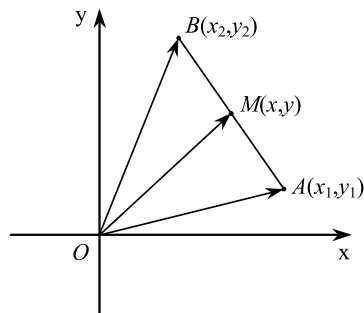
$$\overrightarrow{OM} = (x, y), \quad \overrightarrow{OA} = (x_1, y_1), \quad \overrightarrow{OB} = (x_2, y_2),$$

έχουμε

$$(x, y) = \frac{1}{2}[(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Επομένως ισχύει

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad \text{και} \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$



Συντεταγμένες Διανύσματος με Γνωστά Άκρα

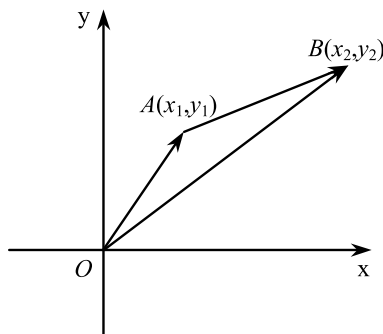
Ας θεωρήσουμε δύο σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ του καρτεσιανού επιπέδου και ας υποθέσουμε ότι (x, y) είναι οι συντεταγμένες του διανύσματος $\overrightarrow{AB}$. Επειδή, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{AB} = (x, y)$, $\overrightarrow{OB} = (x_2, y_2)$, και $\overrightarrow{OA} = (x_1, y_1)$, έχουμε:

$$(x, y) = (x_2, y_2) - (x_1, y_1) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

Επομένως:

Οι συντεταγμένες (x, y) του διανύσματος με άκρα τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ δίνονται από τις σχέσεις

$$x = x_2 - x_1 \quad \text{και} \quad y = y_2 - y_1.$$



Δηλαδή

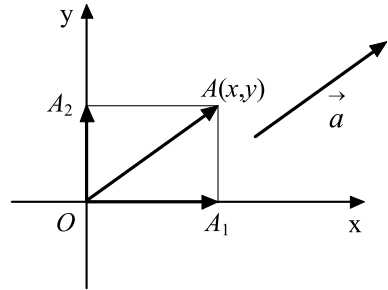
τετμημένη του $\overrightarrow{AB}$ = τετμημένη του B – τετμημένη του A

τεταγμένη του $\overrightarrow{AB}$ = τεταγμένη του B – τεταγμένη του A .

Για παράδειγμα, το διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ με αρχή το $A(1,2)$ και πέρας το $B(3,7)$ έχει συντεταγμένες $x = 3 - 1 = 2$ και $y = 7 - 2 = 5$, δηλαδή είναι ίσο με το $\vec{a} = (2,5)$.

Μέτρο Διανύσματος

• Έστω $\vec{a} = (x, y)$ ένα διάνυσμα του καρτεσιανού επιπέδου και A το σημείο με διανυσματική ακτίνα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$. Αν A_1 και A_2 είναι οι προβολές του A στους άξονες x και y αντίστοιχως, επειδή το σημείο A έχει τετμημένη x και τεταγμένη y , θα ισχύει $(OA_1) = |x|$ και $(OA_2) = |y|$. Έτσι θα έχουμε:



$$|\vec{a}|^2 = (OA)^2 = (OA_1)^2 + (A_1A)^2 = (OA_1)^2 + (OA_2)^2 = |x|^2 + |y|^2 = x^2 + y^2.$$

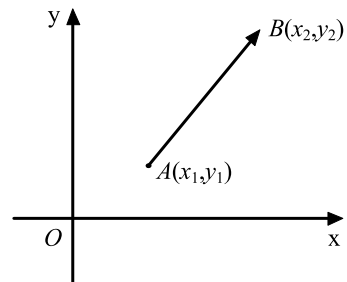
Επομένως:

$$\text{Αν } \vec{a} = (x, y), \text{ τότε } |\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (1)$$

Για παράδειγμα, αν $\vec{a} = (5, 12)$, τότε $|\vec{a}| = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$.

• Ας θεωρήσουμε τώρα δύο σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ του καρτεσιανού επιπέδου. Επειδή η απόσταση (AB) των σημείων A και B είναι ίση με το μέτρο του διανύσματος $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$, σύμφωνα με τον τύπο (1) θα ισχύει:

$$(AB) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (2)$$



Επομένως:

Η απόσταση των σημείων $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ είναι ίση με

$$(AB) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Για παράδειγμα, η απόσταση των σημείων $A(2, -7)$ και $B(5, -3)$ είναι ίση με $(AB) = \sqrt{(5-2)^2 + (-3+7)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1.** Αν $A(-2, 1)$ και $B(1, 4)$ είναι οι δύο κορυφές του παραλληλόγραμμου $AB\Gamma\Delta$ και $K(2, -3)$ το κέντρο του, να βρεθούν οι συντεταγμένες των κορυφών Γ και Δ .

ΛΥΣΗ

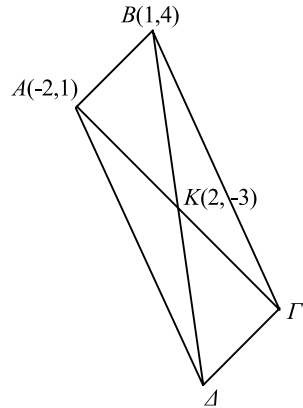
Αν $\Gamma(x_1, y_1)$ και $\Delta(x_2, y_2)$ είναι οι δύο άλλες κορυφές του παραλληλόγραμμου, επειδή το K είναι το μέσον των $A\Gamma$ και $B\Delta$, έχουμε:

$$\begin{cases} \frac{x_1 + (-2)}{2} = 2 \\ \frac{y_1 + 1}{2} = -3 \end{cases} \quad \text{και} \quad \begin{cases} \frac{x_2 + 1}{2} = 2 \\ \frac{y_2 + 4}{2} = -3 \end{cases}.$$

Επομένως,

$$\begin{cases} x_1 = 6 \\ y_1 = -7 \end{cases} \quad \text{και} \quad \begin{cases} x_2 = 3 \\ y_2 = -10 \end{cases}.$$

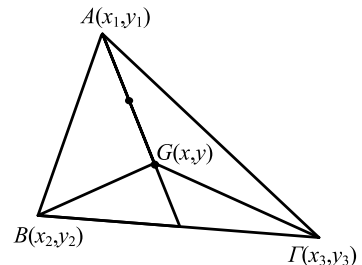
Άρα, οι συντεταγμένες των κορυφών Γ και Δ είναι $(6, -7)$ και $(3, -10)$ αντιστοίχως.



- 2.*** Να βρεθούν οι συντεταγμένες του κέντρου βάρους G του τριγώνου $AB\Gamma$, αν είναι γνωστές οι συντεταγμένες των κορυφών του.

ΛΥΣΗ

Αν (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) είναι οι συντεταγμένες των κορυφών A , B , Γ αντιστοίχως και (x, y) είναι οι συντεταγμένες του κέντρου βάρους του



$AB\Gamma$, επειδή $\overline{OG} = \frac{\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OG}}{3}$ (Εφαρμ. 1 § 1.3), θα έχουμε:

$$\begin{aligned}(x, y) &= \frac{(x_1, y_1) + (x_2, y_2) + (x_3, y_3)}{3} \\ &= \frac{(x_1 + x_2 + x_3, y_1 + y_2 + y_3)}{3} = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)\end{aligned}$$

Άρα

$$x = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \quad y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}.$$

Συνθήκη Παράλληλης Διανυσμάτων

Έστω $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ δύο διανύσματα του καρτεσιανού επιπέδου.

— Αν τα διανύσματα είναι παράλληλα και υποθέσουμε ότι $\vec{\beta} \neq \vec{0}$, τότε θα υπάρχει $\lambda \in \mathbf{R}$, τέτοιος, ώστε $\vec{\alpha} = \lambda \vec{\beta}$. Επομένως, θα έχουμε $(x_1, y_1) = \lambda(x_2, y_2)$ ή ισοδύναμα:

$$x_1 = \lambda x_2 \quad \text{και} \quad y_1 = \lambda y_2,$$

οπότε θα ισχύει $x_1 y_2 - y_1 x_2 = \lambda x_2 y_2 - \lambda y_2 x_2 = 0$ ή ισοδύναμα $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0$.

— Αν $\vec{\beta} = \vec{0}$, τότε θα ισχύει $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$.

Δείξαμε δηλαδή ότι αν τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι παράλληλα, τότε

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0.$$

• Αντιστρόφως, αν $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0$, τότε τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ θα είναι παράλληλα.

Πράγματι, επειδή $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0$, έχουμε $x_1 y_2 = x_2 y_1$.

Επομένως,

— Αν $x_2 \neq 0$, τότε $y_1 = \frac{x_1}{x_2} y_2$, οπότε, αν θέσουμε $\frac{x_1}{x_2} = \lambda$, θα έχουμε

$$x_1 = \lambda x_2 \quad \text{και} \quad y_1 = \lambda y_2.$$

Άρα, $\vec{\alpha} = \lambda \vec{\beta}$ και συνεπώς $\vec{\alpha} // \vec{\beta}$.

— Αν $x_2 = 0$, τότε $x_1 y_2 = 0$, οπότε αν $x_1 = 0$, τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ θα είναι παράλληλα προς τον άξονα των τεταγμένων, άρα και μεταξύ τους παράλληλα, ενώ, αν $y_2 = 0$, τότε το $\vec{\beta}$ θα είναι το μηδενικό διάνυσμα και άρα, παράλληλο προς το $\vec{\alpha}$.

Αποδείξαμε λοιπόν ότι

$$\vec{\alpha} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (1)$$

Την ορίζουσα $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$, που έχει ως 1η τη γραμμή τις συντεταγμένες του διανύσματος $\vec{\alpha}$ και ως 2η γραμμή τις συντεταγμένες του διανύσματος $\vec{\beta}$, τη λέμε **ορίζουσα των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$** (με τη σειρά που δίνονται) και θα τη συμβολίζουμε με $\det(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$. Έτσι, η παραπάνω ισοδυναμία διατυπώνεται ως εξής:

$$\vec{\alpha} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \det(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = 0$$

Για παράδειγμα:

— Τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (\sqrt{3}, -1)$ και $\vec{\beta} = (3, -\sqrt{3})$ είναι παράλληλα, αφού

$$\det(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \begin{vmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 3 & -\sqrt{3} \end{vmatrix} = -3 + 3 = 0, \text{ ενώ}$$

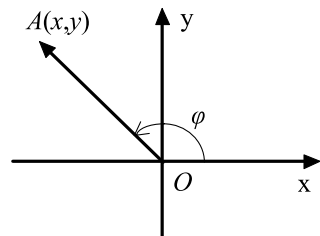
— Τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (2, 3)$ και $\vec{\beta} = (-1, 2)$ δεν είναι παράλληλα, αφού

$$\det(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 3 = 7 \neq 0.$$

Συντελεστής Διεύθυνσης Διανύσματος

• Έστω $\vec{\alpha} = (x, y)$ ένα μη μηδενικό διάνυσμα και A το σημείο του επιπέδου για το οποίο ισχύει $\overrightarrow{OA} = \vec{\alpha}$. Τη γωνία φ , που διαγράφει ο ημιάξονας Ox αν στραφεί γύρω από το O κατά τη θετική φορά μέχρι να συμπέσει με την ημιευθεία OA , την ονομάζουμε **γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα $\vec{\alpha}$ με τον άξονα $x'x$** . Είναι φανερό ότι

$$0 \leq \varphi < 2\pi.$$



Για τη γωνία φ , όπως είναι γνωστό από την Τριγωνομετρία, αν το $\vec{a}$ δεν είναι παράλληλο προς τον άξονα $y'y$, ισχύει

$$\varepsilon\varphi\varphi = \frac{y}{x}.$$

Το πηλίκο $\frac{y}{x}$ της τεταγμένης προς την τετμημένη του διανύσματος $\vec{a} = (x, y)$, με $x \neq 0$, το λέμε **συντελεστή διεύθυνσης** του $\vec{a}$ και τον συμβολίζουμε με $\lambda_{\vec{a}}$ ή απλώς με λ . Επομένως:

$$\lambda = \frac{y}{x} = \varepsilon\varphi\varphi$$

Είναι φανερό ότι

— Αν $y = 0$, δηλαδή αν $\vec{a} // x'x$, τότε ο συντελεστής διεύθυνσης του διανύσματος $\vec{a}$ είναι ο $\lambda = 0$.

— Αν $x = 0$, δηλαδή αν $\vec{a} // y'y$, τότε **δεν ορίζεται** συντελεστής διεύθυνσης του διανύσματος $\vec{a}$.

• Ας θεωρήσουμε τώρα δύο διανύσματα $\vec{a} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ με συντελεστές διεύθυνσης λ_1 και λ_2 αντιστοίχως. Τότε έχουμε τις ισοδυναμίες:

$$\vec{a} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow x_1 y_2 = x_2 y_1 \Leftrightarrow \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2.$$

Επομένως, η συνθήκη παραλληλίας για δύο διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με συντελεστές διεύθυνσης λ_1 και λ_2 διατυπώνεται ως εξής:

$$\vec{a} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Να βρεθούν οι τιμές του $\mu \in \mathbf{R}$ για τις οποίες τα σημεία $A(1, 0)$, $B(-\mu^2, 3)$ και $\Gamma(-5\mu, 9)$ είναι συνευθειακά.

ΛΥΣΗ

Τα σημεία A, B, Γ είναι συνευθειακά, αν και μόνο αν τα διανύσματα $\overrightarrow{AB} = (-\mu^2 - 1, 3)$ και $\overrightarrow{AG} = (-5\mu - 1, 9)$ είναι παράλληλα, δηλαδή, αν και μόνο αν $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG}) = 0$.

Έχουμε λοιπόν

$$\begin{aligned}\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG}) &= 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -\mu^2 - 1 & 3 \\ -5\mu - 1 & 9 \end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow -9\mu^2 - 9 + 15\mu + 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow 3\mu^2 - 5\mu + 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \mu = 1 \quad \text{ή} \quad \mu = \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

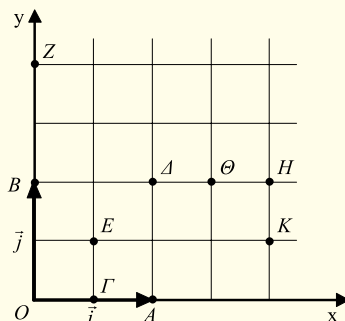
Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Ποια είναι η θέση στο καρτεσιανό επίπεδο των σημείων $M(x, y)$ για τα οποία ισχύει:
 (i) $|x| = 2$ (ii) $|x| < 2$ (iii) $|y| > 2$ (iv) $|x| = |y|$.
2. Να βρείτε τις αποστάσεις των παρακάτω σημείων από τους άξονες $x'x$ και $y'y'$:
 $A(-1, 2)$, $B(3, 4)$, $\Gamma(-5, -6)$, $\Delta(\alpha - 1, \beta + 2)$, $M(x, y)$.
3. Δίνεται το διάνυσμα $\vec{\alpha} = (\lambda^2 - 4, \lambda^2 - 3\lambda + 2)$, $\lambda \in \mathbf{R}$. Για ποια τιμή του λ είναι:
 (i) $\vec{\alpha} = \vec{0}$; (ii) $\vec{\alpha} \neq \vec{0}$ και $\vec{\alpha} // x'x$;
4. Δίνονται τα διανύσματα
 $\vec{\alpha} = (\lambda^2 - 3\lambda + 2, 2\lambda^2 - 3\lambda - 2)$ και $\vec{\beta} = (\lambda^2 - 5\lambda + 6, -3\lambda^2 + 7\lambda - 2)$. Να βρείτε το $\lambda \in \mathbf{R}$, ώστε να είναι $\vec{\alpha} = \vec{\beta}$.
5. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό x , ώστε τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (x, 1)$ και $\vec{\beta} = (4, x)$ να είναι ομόρροπα.
6. Αν $\vec{u} = (3, 4)$, ποιο διάνυσμα είναι συγγραμμικό με το $\vec{u}$ και έχει διπλάσιο μέτρο από το $\vec{u}$;

7. Στο διπλανό σύστημα συντεταγμένων είναι $\overrightarrow{OA} = \vec{i}$ και $\overrightarrow{OB} = \vec{j}$. Να εκφράσετε ως συνάρτηση των $\vec{i}$ και $\vec{j}$:

α) Τα διανύσματα θέσεως των σημείων Γ, Δ, E, Z, K και H .

β) Τα διανύσματα $\overrightarrow{\Gamma\Delta}, \overrightarrow{KA}, \overrightarrow{H\Delta}, \overrightarrow{K\Delta}, \overrightarrow{H\Theta}, \overrightarrow{ZA}$ και $\overrightarrow{KZ}$.



8. Δίνονται τα σημεία $A(-1, 6)$ και $B(-9, -2)$. Να βρείτε (i) Το σημείο του άξονα $x'x$ που ισαπέχει από τα A και B (ii) Το σημείο του άξονα yy' που ισαπέχει από τα A και B .

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Αν τα σημεία $K\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$, $\Lambda\left(3, \frac{7}{2}\right)$, $M\left(4, \frac{5}{2}\right)$, $N(3, 1)$ και $\Xi\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ είναι τα μέσα των πλευρών $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta E$ και EA , αντιστοίχως, του πενταγώνου $AB\Gamma\Delta E$, να βρεθούν οι συντεταγμένες των κορυφών του πενταγώνου.

2. Σε ένα σύστημα συντεταγμένων οι τετμημένες δύο σημείων A και B είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - (\lambda^2 - 4\lambda + 3)x - 17 = 0$. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbf{R}$, ώστε το μέσον του τμήματος AB να έχει τετμημένη ίση με 4.

3. Δίνονται τα σημεία $M_1(\kappa_1, \lambda_1)$, $M_2(\kappa_2, \lambda_2)$, $M_3(\kappa_3, \lambda_3)$ και $M_4(\kappa_4, \lambda_4)$. Να αποδείξετε ότι, αν τα σημεία αυτά είναι τα μέσα των διαδοχικών πλευρών ενός τετραπλεύρου, τότε ισχύει

$$\kappa_1 + \kappa_3 = \kappa_2 + \kappa_4 \quad \text{και} \quad \lambda_1 + \lambda_3 = \lambda_2 + \lambda_4.$$

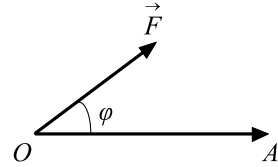
4. Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, x, y$ να αποδείξετε ότι:

$$\sqrt{(x - \alpha_1)^2 + (y - \beta_1)^2} + \sqrt{(x - \alpha_2)^2 + (y - \beta_2)^2} \geq \sqrt{(\alpha_2 - \alpha_1)^2 + (\beta_2 - \beta_1)^2}.$$

5. Δίνονται δύο μη συγγραμμικά διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ ενός επιπέδου. Να αποδείξετε ότι οποιοδήποτε διάνυσμα $\vec{r}$ του επιπέδου αυτού μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ κατά μοναδικό τρόπο.

1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

Γνωρίζουμε ότι το έργο που παράγεται από μια δύναμη $\vec{F}$ όταν μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής της από το O στο A είναι ίσο με το γινόμενο $|\vec{F}| \cdot (OA) \cdot \sin \varphi$. Το γινόμενο αυτό συμβολίζεται με $\vec{F} \cdot \overrightarrow{OA}$ και λέγεται **εσωτερικό γινόμενο** της δύναμης $\vec{F}$ με το διάνυσμα $\overrightarrow{OA}$. Γενικότερα, έχουμε τον ακόλουθο ορισμό:



ΟΡΙΣΜΟΣ

- Ονομάζουμε **εσωτερικό γινόμενο** δύο μη μηδενικών διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ και το συμβολίζουμε με $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}$ τον πραγματικό αριθμό

$$\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot \sin \varphi,$$

όπου φ η γωνία των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$.

- Αν $\vec{\alpha} = \vec{0}$ ή $\vec{\beta} = \vec{0}$, τότε ορίζουμε $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$

Για παράδειγμα, το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ με $|\vec{\alpha}| = 3$, $|\vec{\beta}| = 8$ και $\varphi = \frac{\pi}{3}$ είναι

$$\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 3 \cdot 8 \cdot \sin \frac{\pi}{3} = 3 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 12.$$

Άμεσες συνέπειες του παραπάνω ορισμού είναι οι εξής:

- $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = \vec{\beta} \cdot \vec{\alpha}$ (Αντιμεταθετική ιδιότητα)
- Αν $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta}$, τότε $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$ και αντιστρόφως.
- Αν $\vec{\alpha} \uparrow \vec{\beta}$, τότε $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$ και αντιστρόφως.
- Αν $\vec{\alpha} \downarrow \vec{\beta}$, τότε $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = -|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$ και αντιστρόφως.

Το εσωτερικό γινόμενο $\vec{\alpha} \cdot \vec{\alpha}$ συμβολίζεται με $\vec{\alpha}^2$ και λέγεται **τετράγωνο του $\vec{\alpha}$** . Έχουμε: $\vec{\alpha}^2 = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\alpha}| \sin 0 = |\vec{\alpha}|^2$. Επομένως

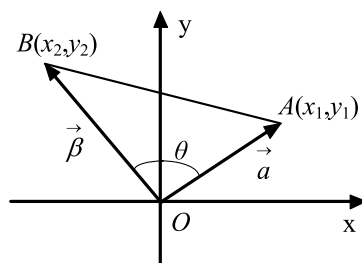
$$\vec{\alpha}^2 = |\vec{\alpha}|^2.$$

Ειδικότερα, για τα μοναδιαία διανύσματα $\vec{i}$ και $\vec{j}$ του καρτεσιανού επίπεδου ισχύουν:

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = 0 \quad \text{και} \quad \vec{i}^2 = \vec{j}^2 = 1$$

Αναλυτική Έκφραση Εσωτερικού Γινομένου

Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να εκφράσουμε το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ συναρτήσει των συντεταγμένων τους. Με αρχή το O παίρνουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{OA} = \vec{\alpha}$ και $\overrightarrow{OB} = \vec{\beta}$. Από το νόμο των συνημιτόνων στο τρίγωνο OAB έχουμε την ισότητα



$$(AB)^2 = (OA)^2 + (OB)^2 - 2(OA)(OB)\cos\hat{AOB},$$

η οποία ισχύει και στην περίπτωση που τα σημεία O, A, B είναι συνευθειακά. Όμως είναι

$$(AB)^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2, \quad (OA)^2 = x_1^2 + y_1^2 \quad \text{και} \quad (OB)^2 = x_2^2 + y_2^2.$$

Επομένως, έχουμε διαδοχικά:

$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 - 2(OA)(OB)\cos\hat{AOB}$$

$$x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + y_1^2 + y_2^2 - 2y_1y_2 = x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 - 2(OA)(OB)\cos\hat{AOB}$$

και επειδή $(OA)(OB)\cos\hat{AOB} = \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}$, έχουμε τελικά:

$$\boxed{\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = x_1x_2 + y_1y_2}$$

Δηλαδή:

“Το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων είναι ίσο με το άθροισμα των γινομένων των ομώνυμων συντεταγμένων τους”.

Για παράδειγμα, το εσωτερικό γινόμενο των $\vec{\alpha} = (-3, 4)$ και $\vec{\beta} = (2, -1)$ είναι:
 $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = (-3) \cdot 2 + 4(-1) = -10.$

Με τη βοήθεια της αναλυτικής έκφρασης του εσωτερικού γινομένου θα αποδείξουμε ότι ισχύουν οι επόμενες ιδιότητες:

- $(\lambda \vec{\alpha}) \cdot \vec{\beta} = \vec{\alpha} \cdot (\lambda \vec{\beta}) = \lambda(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})$
- $\vec{\alpha} \cdot (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} + \vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma}$ (Επιμεριστική Ιδιότητα)
- $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda_1 \lambda_2 = -1$, όπου $\lambda_1 = \lambda_{\vec{\alpha}}$ και $\lambda_2 = \lambda_{\vec{\beta}}$, εφόσον $\vec{\alpha}, \vec{\beta} \nparallel y'y$

Πράγματι, αν $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$, $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ και $\vec{\gamma} = (x_3, y_3)$, τότε έχουμε:

- $(\lambda \vec{\alpha}) \cdot \vec{\beta} = (\lambda x_1, \lambda y_1) \cdot (x_2, y_2) = (\lambda x_1)x_2 + (\lambda y_1)y_2 = \lambda(x_1x_2 + y_1y_2) = \lambda(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})$

και

$$\vec{\alpha} \cdot (\lambda \vec{\beta}) = (x_1, y_1) \cdot (\lambda x_2, \lambda y_2) = x_1(\lambda x_2) + y_1(\lambda y_2) = \lambda(x_1x_2 + y_1y_2) = \lambda(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}).$$

Άρα,

$$(\lambda \vec{\alpha}) \cdot \vec{\beta} = \vec{\alpha} \cdot (\lambda \vec{\beta}) = \lambda(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})$$

- $\vec{\alpha} \cdot (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = (x_1, y_1) \cdot (x_2 + x_3, y_2 + y_3) = x_1(x_2 + x_3) + y_1(y_2 + y_3)$
 $= (x_1x_2 + x_1x_3) + (y_1y_2 + y_1y_3) = (x_1x_2 + y_1y_2) + (x_1x_3 + y_1y_3)$
 $= \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} + \vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma}.$
- $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0 \Leftrightarrow x_1x_2 + y_1y_2 = 0 \Leftrightarrow y_1y_2 = -x_1x_2 \Leftrightarrow \frac{y_1}{x_1} \frac{y_2}{x_2} = -1 \Leftrightarrow \lambda_1 \lambda_2 = -1$

Συνημίτονο Γωνίας δύο Διανυσμάτων

Αν $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ είναι δύο μη μηδενικά διανύσματα του επιπέδου που σχηματίζουν γωνία θ , τότε $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| |\vec{\beta}| \cos \theta$ και επομένως,

$$\cos \theta = \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{\alpha}| |\vec{\beta}|}.$$

Είναι όμως

$$\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = x_1x_2 + y_1y_2, \quad |\vec{\alpha}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \quad \text{και} \quad |\vec{\beta}| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2}.$$

Επομένως,

$$\cos \theta = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

Για παράδειγμα, αν θ είναι η γωνία των διανυσμάτων $\vec{\alpha} = (1, 2)$ και $\vec{\beta} = (3, 1)$, τότε:

$$\cos \theta = \frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot 1}{\sqrt{1^2 + 2^2} \cdot \sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ οπότε } \theta = \frac{\pi}{4}.$$

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Αν $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι δύο διανύσματα του επιπέδου, να αποδειχτεί ότι:

$$(i) |\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}| \leq |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \quad (ii) (\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})^2 \leq \vec{\alpha}^2 \vec{\beta}^2$$

Πότε ισχύουν οι ισότητες;

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(i) Αν θ είναι η γωνία των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$, τότε έχουμε:

$$|\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}| = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot \cos \theta = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot |\cos \theta| \leq |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|.$$

Η ισότητα ισχύει μόνο, αν $\cos \theta = \pm 1$, δηλαδή, μόνο αν $\vec{\alpha} // \vec{\beta}$.

(ii) Επίσης, έχουμε $(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})^2 = |\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}|^2 \leq (|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|)^2 = |\vec{\alpha}|^2 \cdot |\vec{\beta}|^2 = \vec{\alpha}^2 \cdot \vec{\beta}^2$.

Η ισότητα ισχύει, όπως και προηγουμένως, μόνο όταν $\vec{\alpha} // \vec{\beta}$.

2. Έστω δύο διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ που έχουν μέτρα $|\vec{\alpha}| = \sqrt{3}$, $|\vec{\beta}| = 1$ και σχηματίζουν γωνία $\varphi = \frac{\pi}{6}$. Να βρεθεί η γωνία των διανυσμάτων $\vec{x} = \vec{\alpha} + \vec{\beta}$ και $\vec{y} = \vec{\alpha} - \vec{\beta}$.

ΛΥΣΗ

Αν θ είναι η γωνία των $\vec{x}$ και $\vec{y}$, τότε $\cos \theta = \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{|\vec{x}| \cdot |\vec{y}|}$. Αρκεί, επομένως, να υπο-

λογίσουμε το $\vec{x} \cdot \vec{y}$ και τα μέτρα των $\vec{x}$, $\vec{y}$.

Έχουμε λοιπόν

$$\bullet \quad \vec{x} \cdot \vec{y} = (\vec{\alpha} + \vec{\beta})(\vec{\alpha} - \vec{\beta}) = \vec{\alpha}^2 - \vec{\beta}^2 = |\vec{\alpha}|^2 - |\vec{\beta}|^2 = 3 - 1 = 2.$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad |\vec{x}|^2 = \vec{x}^2 &= (\vec{\alpha} + \vec{\beta})^2 = \vec{\alpha}^2 + \vec{\beta}^2 + 2\vec{\alpha}\vec{\beta} \\ &= |\vec{\alpha}|^2 + |\vec{\beta}|^2 + 2|\vec{\alpha}||\vec{\beta}|\cos \varphi \\ &= 3 + 1 + 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 7. \end{aligned}$$

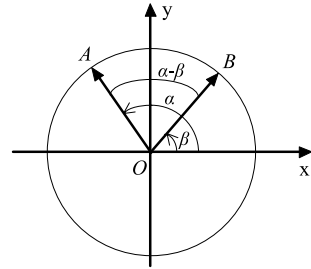
$$\begin{aligned} \bullet \quad |\vec{y}|^2 = \vec{y}^2 &= (\vec{\alpha} - \vec{\beta})^2 = \vec{\alpha}^2 + \vec{\beta}^2 - 2\vec{\alpha}\vec{\beta} \\ &= |\vec{\alpha}|^2 + |\vec{\beta}|^2 - 2|\vec{\alpha}||\vec{\beta}|\cos \varphi \\ &= 3 + 1 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1. \end{aligned}$$

$$\text{Αρα, } \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{7} \cdot 1} = \frac{2\sqrt{7}}{7}, \quad \text{οπότε } \theta \cong 41^\circ$$

3. Να αποδειχτεί ότι $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$, όπου $0 \leq \beta < \alpha \leq \pi$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αν στον τριγωνομετρικό κύκλο τα διανύσματα $\overrightarrow{OA}$ και $\overrightarrow{OB}$ σχηματίζουν με τον άξονα x γωνίες α και β αντιστοίχως, τότε θα είναι $\overrightarrow{OA} = (\sin\alpha, \eta\mu\alpha)$ και $\overrightarrow{OB} = (\sin\beta, \eta\mu\beta)$.



Επομένως, θα έχουμε:

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = |\overrightarrow{OA}| \cdot |\overrightarrow{OB}| \cdot \sin(\alpha - \beta) = 1 \cdot 1 \cdot \sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha - \beta)$$

και

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = (\sin\alpha, \eta\mu\alpha)(\sin\beta, \eta\mu\beta) = \sin\alpha \cdot \sin\beta + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta.$$

Άρα,

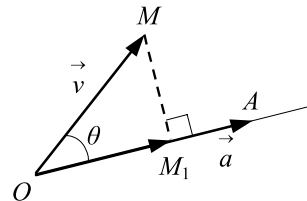
$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \sin\beta + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta$$

Προβολή Διανύσματος σε Διάνυσμα

Έστω $\vec{a}$, $\vec{v}$ δύο διανύσματα του επιπέδου με $\vec{a} \neq \vec{0}$. Με αρχή ένα σημείο O παίρνουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{OM} = \vec{v}$. Από το M φέρνουμε κάθετο στη διεύθυνση του $\overrightarrow{OA}$ και έστω M_1 το ίχνος της καθέτου.

Το διάνυσμα $\overrightarrow{OM_1}$ λέγεται **προβολή του $\vec{v}$ στο $\vec{a}$** και συμβολίζεται με $\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v}$. Δηλαδή,

$$\overrightarrow{OM_1} = \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v}.$$



Αποδεικνύεται ότι η προβολή του $\vec{v}$ πάνω στο $\vec{a}$ είναι ανεξάρτητη από την επιλογή του σημείου O .

Για το εσωτερικό γινόμενο των $\vec{a}$ και $\vec{v}$ έχουμε:

$$\vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot (\overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{M_1M}) = \vec{a} \cdot \overrightarrow{OM_1} + \vec{a} \cdot \overrightarrow{M_1M} = \vec{a} \cdot \overrightarrow{OM_1} = \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v}$$

Επομένως:

$$\vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v}$$

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Να βρεθεί η προβολή του διανύσματος $\vec{v}$ πάνω στο διάνυσμα $\vec{a}$, αν

$$|\vec{a}| = \frac{1}{2}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{3} \text{ και η γωνία των διανυσμάτων } \vec{a} \text{ και } \vec{v} \text{ είναι ίση με } \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

ΛΥΣΗ

Έστω $\vec{v}_1 = \text{προβ}_{\vec{a}} \vec{v}$. Τότε θα ισχύει $\vec{v}_1 = \lambda \vec{a}$. Επειδή $\vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}} \vec{v}$, έχουμε:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{v} &= \vec{a} \cdot \vec{v}_1 \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot \lambda \vec{a} \\ &\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{a}^2 \\ &\Leftrightarrow |\vec{a}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \varphi = \lambda \cdot |\vec{a}|^2 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \lambda \cdot \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow \lambda = 3 \end{aligned}$$

Άρα, $\vec{v}_1 = 3\vec{a}$.

2. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (3, 1)$ και $\vec{v} = (1, 2)$. Να αναλυθεί το $\vec{v}$ σε δύο κάθετες συνιστώσες, από τις οποίες η μία να είναι παράλληλη στο $\vec{a}$.

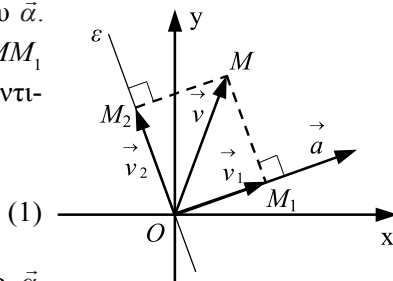
ΛΥΣΗ

Έστω ε η ευθεία η κάθετη στη διεύθυνση του $\vec{a}$.

Από το πέρας M του $\vec{v}$ φέρνουμε τις κάθετες MM_1 και MM_2 στη διεύθυνση του $\vec{a}$ και στην ε αντίστοιχως και έστω $\overrightarrow{OM_1} = \vec{v}_1$ και $\overrightarrow{OM_2} = \vec{v}_2$.

Έχουμε

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2.$$



Το διάνυσμα $\vec{v}_1$ είναι η προβολή του $\vec{v}$ στο $\vec{a}$ και επειδή $\vec{v}_1 // \vec{a}$, υπάρχει $\lambda \in \mathbf{R}$, τέτοιο ώστε $\text{προβ}_{\vec{a}} \vec{v} = \lambda \vec{a} = (3\lambda, \lambda)$. Όμως $\vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}} \vec{v}$ και επομένως έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} (3, 1) \cdot (1, 2) &= (3, 1) \cdot (3\lambda, \lambda) \\ 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 &= 3 \cdot 3\lambda + 1 \cdot \lambda \\ 5 &= 10\lambda \\ \lambda &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Συνεπώς, $\vec{v}_1 = \frac{1}{2} \vec{a} = \frac{1}{2} (3, 1) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right)$ και $\vec{v}_2 = \vec{v} - \vec{v}_1 = (1, 2) - \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right)$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Αν $\vec{\alpha} = (-1, 3)$ και $\vec{\beta} = (2, 5)$, τότε
 - (i) Να βρείτε τα εσωτερικά γινόμενα $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}$, $(2\vec{\alpha}) \cdot (-3\vec{\beta})$ και $(\vec{\alpha} - \vec{\beta}) \cdot (3\vec{\alpha} + \vec{\beta})$
 - (ii) Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τους $\kappa, \lambda \in \mathbf{R}$, ώστε το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\vec{u} = (\kappa, \lambda)$ και $\vec{\beta}$ να είναι ίσο με μηδέν. Ποια η σχέση όλων των διανυσμάτων $\vec{u}$ στην περίπτωση αυτή;
2. Αν $\vec{u} = (1, 2)$, $\vec{v} = (4, 2)$ και $\vec{w} = (6, 0)$, να υπολογίσετε τις παραστάσεις:
 $\vec{u} \cdot (7\vec{v} + \vec{w})$, $|\vec{u}| \cdot (\vec{v} \cdot \vec{w})$, $|(\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}|$ και $(|\vec{u}| \cdot \vec{v}) \cdot \vec{w}$.
3. Αν $\vec{\alpha} = (1, 0)$ και $\vec{\beta} = (1, 1)$, να βρείτε τον $\lambda \in \mathbf{R}$, ώστε:
 - (i) Τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\alpha} + \lambda\vec{\beta}$ να είναι κάθετα
 - (ii) Τα διανύσματα $\vec{\beta}$ και $\vec{\alpha} + \lambda\vec{\beta}$ να είναι κάθετα.
4. Να βρείτε τα διανύσματα που είναι κάθετα στο $\vec{u} = (3, -2)$ και έχουν μέτρο ίσο με 1.
5. Αν $|\vec{\alpha}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 3$ και $\hat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{\pi}{3}$, να υπολογίσετε τον $\kappa \in \mathbf{R}$, ώστε τα διανύσματα $\vec{u} = 3\vec{\alpha} - \vec{\beta}$ και $\vec{v} = \kappa\vec{\alpha} + 2\vec{\beta}$ να είναι κάθετα.
6. Αν $\vec{\alpha} = (\kappa, 1)$ και $\vec{\beta} = (4, 3)$, να βρείτε τον $\kappa \in \mathbf{R}$ ώστε να ισχύει:
 - (i) $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$
 - (ii) $\hat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{\pi}{4}$
 - (iii) $\vec{\alpha} \parallel \vec{\beta}$.
7. Αν $|\vec{\alpha}| = |\vec{\beta}| = 1$ και $\hat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{2\pi}{3}$, να υπολογίσετε τη γωνία των διανυσμάτων $\vec{u} = 2\vec{\alpha} + 4\vec{\beta}$ και $\vec{v} = \vec{\alpha} - \vec{\beta}$.
8. Αν τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι μη μηδενικά, να αποδείξετε ότι:

$$\vec{\alpha} \perp (\vec{\alpha} - \vec{\beta}) \Leftrightarrow \sin(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \frac{|\vec{\alpha}|}{|\vec{\beta}|}.$$
9. Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα $\vec{u} = |\vec{\alpha}| \cdot \vec{\beta} + |\vec{\beta}| \cdot \vec{\alpha}$ και $\vec{v} = |\vec{\alpha}| \cdot \vec{\beta} - |\vec{\beta}| \cdot \vec{\alpha}$ είναι κάθετα.

10. Να αποδείξετε ότι για δύο μη μηδενικά διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$, το διάνυσμα $\vec{v} = \vec{\beta}^2 \vec{\alpha} - (\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}) \vec{\beta}$ είναι κάθετο στο $\vec{\beta}$.

11. Δίνονται τα σημεία $A(3, -2)$, $B(6, -4)$, $\Gamma(1, 5)$ και $\Delta(-1, 2)$. Να υπολογίσετε

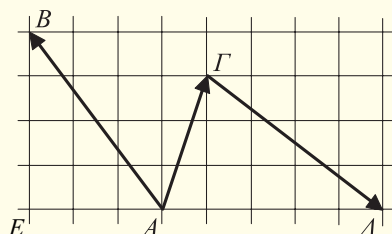
(i) Το εσωτερικό γινόμενο $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta}$

(ii) Τι συμπεραίνετε για τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$;

12. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (2, -4)$ και $\vec{\beta} = (-8, 5)$. Να αναλύσετε το $\vec{\beta}$ σε δύο κάθετες συνιστώσες, από τις οποίες η μία να είναι παράλληλη προς το $\vec{\alpha}$.

13. Να υπολογίσετε τα μήκη των διαγωνίων ενός παραλληλογράμμου που κατασκευάζεται με τα διανύσματα $5\vec{\alpha} + 2\vec{\beta}$ και $\vec{\alpha} - 3\vec{\beta}$, αν $|\vec{\alpha}| = 2\sqrt{2}$, $|\vec{\beta}| = 3$ και $(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = 45^\circ$.

14. Για τα διανύσματα του διπλανού σχήματος να υπολογίσετε την παράσταση $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta}$.



15. Να εξετάσετε πότε ισχύει:

(i) $|\vec{\alpha} + \vec{\beta}| = |\vec{\alpha}| + |\vec{\beta}|$

(ii) $||\vec{\alpha}| - |\vec{\beta}|| = |\vec{\alpha} + \vec{\beta}|$

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι μη μηδενικά και μη συγγραμμικά. Να αποδείξετε ότι για όλους τους πραγματικούς αριθμούς λ και μ ισχύει:

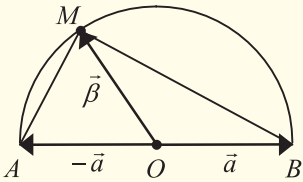
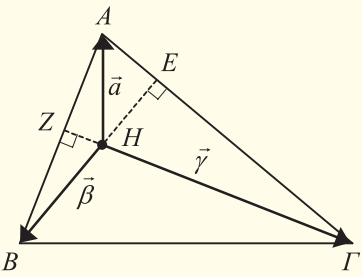
$$\lambda^2 \vec{\alpha}^2 + 2\lambda\mu(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}) + \mu^2 \vec{\beta}^2 \geq 0.$$

Πότε ισχύει το "=";

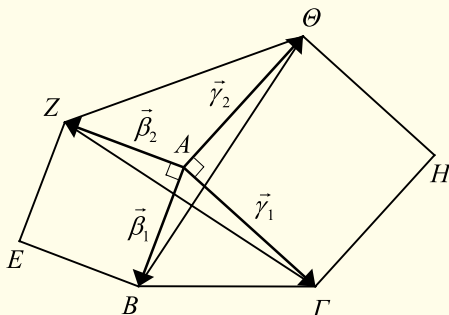
2. Να αποδείξετε ότι:

$$(i) |\vec{u} + \vec{v}|^2 + |\vec{u} - \vec{v}|^2 = 2|\vec{u}|^2 + 2|\vec{v}|^2 \quad (ii) \vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} |\vec{u} + \vec{v}|^2 - \frac{1}{4} |\vec{u} - \vec{v}|^2.$$

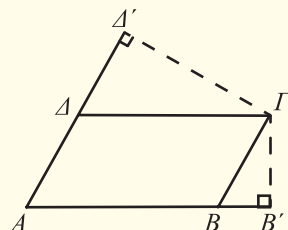
3. Δίνονται τα μη μηδενικά και μη συγγραμμικά διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$. Να αποδείξετε ότι:

- (i) Ο φορέας του διανύσματος $\vec{u} = |\vec{\beta}| \vec{\alpha} + |\vec{\alpha}| \vec{\beta}$ διχοτομεί τη γωνία των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$.
- (ii) Ο φορέας του διανύσματος $\vec{v} = |\vec{\beta}| \vec{\alpha} - |\vec{\alpha}| \vec{\beta}$ διχοτομεί την παραπληρωματική γωνία των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$.
4. Αν $|\vec{\alpha}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 1$, $|\vec{\gamma}| = 3$ και $2\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$, να υπολογίσετε τα:
- (i) $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}$, $\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma}$, $\vec{\gamma} \cdot \vec{\alpha}$
- (ii) $\sin(\hat{\vec{\alpha}, \vec{\beta}})$, $\sin(\hat{\vec{\beta}, \vec{\gamma}})$, $\sin(\hat{\vec{\gamma}, \vec{\alpha}})$, και να αποδείξετε ότι $\vec{\alpha} = -2\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma} = 3\vec{\beta}$.
5. Αν τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (\kappa, \lambda)$ και $\vec{\beta} = (\mu, \nu)$ είναι κάθετα και έχουν μέτρα ίσα με τη μονάδα, να δείξετε ότι $(\kappa\nu - \lambda\mu)^2 = 1$.
6. Να αποδείξετε ότι $-1 \leq \frac{\alpha\gamma + \beta\delta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \sqrt{\gamma^2 + \delta^2}} \leq 1$.
7. Σε ημικύκλιο με διάμετρο AB και κέντρο O παίρνουμε σημείο M .
- (i) Να εκφράσετε τα διανύσματα $\vec{MA}$ και $\vec{MB}$ ως συνάρτηση των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$.
- (ii) Να βρείτε το γινόμενο $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$. Τι συμπεραίνετε για τη γωνία των διανυσμάτων $\vec{MA}$ και $\vec{MB}$; Ποια πρόταση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας έχει αποδειχτεί;
- 
8. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ τα δύο ύψη του BE και ΓZ τέμνονται στο H . Έστω $\vec{HA} = \vec{\alpha}$, $\vec{HB} = \vec{\beta}$ και $\vec{H\Gamma} = \vec{\gamma}$.
- (i) Να εκφράσετε τα διανύσματα $\vec{AB}$, $\vec{A\Gamma}$ και $\vec{B\Gamma}$ ως συνάρτηση των $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$.
- (ii) Να αποδείξετε ότι $\vec{\gamma} \cdot \vec{\alpha} = \vec{\gamma} \cdot \vec{\beta}$ και $\vec{\gamma} \cdot \vec{\beta} = \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}$.
- (iii) Από το προηγούμενο ερώτημα προκύπτει ότι $\vec{\gamma} \cdot \vec{\alpha} = \vec{\beta} \cdot \vec{\alpha}$.
- 
- Με τη βοήθεια της ισότητας αυτής να δείξετε ότι $AH \perp B\Gamma$. Ποια πρόταση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας έχει αποδειχτεί;

9. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και εξωτερικώς αυτού κατασκευάζουμε τα τετράγωνα $ABEZ$ και $A\Gamma H\Theta$. Να εκφράσετε τα διανύσματα $\overrightarrow{B\Theta}$ και $\overrightarrow{Z\Gamma}$ ως συνάρτηση των $\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_2, \vec{\gamma}_1, \vec{\gamma}_2$ και να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο $\overrightarrow{B\Theta} \cdot \overrightarrow{Z\Gamma}$. Τι συμπεραίνετε για τα τμήματα $B\Theta$ και ΓZ ;



10. Στο διπλανό σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο και τα B', Δ' οι προβολές του Γ στις AB και $A\Delta$ αντιστοίχως. Να αποδείξετε ότι
- $$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{A\Delta} \cdot \overrightarrow{A\Delta'} = \overrightarrow{A\Gamma}^2$$



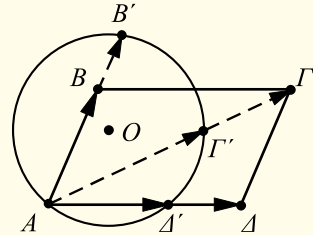
11. Δίνεται κύκλος (O, R) και σημείο M του επιπέδου του. Αν μεταβλητή ευθεία που διέρχεται από το M τέμνει τον κύκλο στα A και B , να αποδείξετε ότι το γινόμενο $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ είναι σταθερό. (Το γινόμενο αυτό λέγεται *δύναμη του σημείου M ως προς τον κύκλο O*).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Αν υπάρχουν πραγματικοί αριθμοί κ, λ, μ με $|\kappa| + |\lambda| + |\mu| \neq 0$, τέτοιοι, ώστε $\kappa + \lambda + \mu = 0$ και, $\kappa \overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB} + \mu \overrightarrow{OG} = \vec{0}$ να αποδείξετε ότι τα σημεία A, B και Γ είναι συνευθειακά και αντιστρόφως.
2. Αν για το σημείο M του επιπέδου ενός τριγώνου $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{A\Gamma}$ και $\overrightarrow{BM} = \lambda \overrightarrow{A\Gamma} + \mu \overrightarrow{BA}$, να αποδείξετε ότι το M είναι το μέσον της πλευράς $B\Gamma$.
3. Έστω O και A δύο σταθερά σημεία του επιπέδου με $|\overrightarrow{OA}| = 3$. Ποια γραμμή γράφουν τα σημεία M του επιπέδου για τα οποία είναι $\overrightarrow{OM} \cdot (\overrightarrow{OM} - 2\overrightarrow{OA}) = 7$;

4. Δίνονται δύο μη μηδενικά διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$. Αν υπάρχει $\lambda \in \mathbf{R}$, τέτοιος, ώστε $|\vec{\alpha} + \lambda\vec{\beta}| = 1$, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του παραλληλόγραμμου $OA\Gamma B$ με $\overrightarrow{OA} = \vec{\alpha}$ και $\overrightarrow{OB} = \vec{\beta}$ είναι μικρότερο ή ίσο του $|\vec{\beta}|$.
5. Έστω O το περίκεντρο τριγώνου $AB\Gamma$ (δηλαδή το σημείο για το οποίο ισχύει $OA = OB = O\Gamma$), και έστω, $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ τα διανύσματα θέσεως των κορυφών A , B και Γ αντιστοίχως με σημείο αναφοράς το O .
- (i) Να δείξετε ότι το σημείο H με διάνυσμα θέσεως $\overrightarrow{OH} = \vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma}$ είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου $AB\Gamma$.
- (ii) Να βρείτε το διάνυσμα θέσεως του βαρύκεντρου του τριγώνου $AB\Gamma$ με σημείο αναφοράς το O .
- (iii) Να αποδείξετε ότι το περίκεντρο O , το βαρύκεντρο G και το ορθόκεντρο H ενός τριγώνου $AB\Gamma$ είναι συνευθειακά σημεία και ότι G διαιρεί το τμήμα OH σε λόγο $\frac{1}{2}$.

6. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma A'$ και κύκλος κέντρου O που διέρχεται από την κορυφή A και τέμνει τις ευθείες AB , $A\Gamma$ και AA' στα B' , Γ' και A' αντιστοίχως. Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{A\Gamma} \cdot \overrightarrow{A\Gamma'}$.



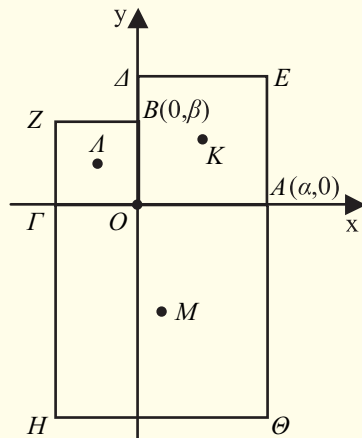
7. Έστω ένα τρίγωνο $AB\Gamma$, G το κέντρο βάρους του και A , E τα σημεία που ορίζονται από τις ισότητες

$$\overrightarrow{BA} = \frac{1}{3} \overrightarrow{A\Gamma} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{\Gamma E} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}.$$

Αν I είναι το μέσο του AE , να αποδείξετε ότι το G είναι το μέσο του AI .

8. Στο διπλανό σχήμα τα $OAE\Delta$, $OBZ\Gamma$ και $A\Gamma H\Theta$ είναι τετράγωνα και τα K , A , M είναι τα κέντρα τους. Αφού βρείτε τις συντεταγμένες των K , A και M , να αποδείξετε ότι

$$|\overrightarrow{A\Delta}| = |\overrightarrow{KM}| \quad \text{και} \quad \overrightarrow{A\Delta} \perp \overrightarrow{KM}$$



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1. Δίνεται ότι το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι ρόμβος. Καθεμία από τις παρακάτω ισότητες είναι σωστή ή λάθος. Αν είναι σωστή, κυκλώστε το γράμμα Σ, αν είναι λάθος κυκλώστε το Λ.

- | | |
|---|--|
| (i) $\overline{AB} = \overline{\Delta\Gamma}$ Σ Λ | (ii) $\overline{AB} = \overline{B\Delta}$ Σ Λ |
| (iii) $\overline{AB} = \overline{\Gamma\Delta}$ Σ Λ | (iv) $ \overline{AB} = \overline{\Delta\Gamma} $ Σ Λ |
| (v) $\overline{AB} = \overline{A\Delta}$ Σ Λ | (vi) $ \overline{AB} = \overline{B\Gamma} $ Σ Λ |

2. Αν A, B, Γ και Δ είναι τέσσερα σημεία, να συμπληρώσετε τις ισότητες:

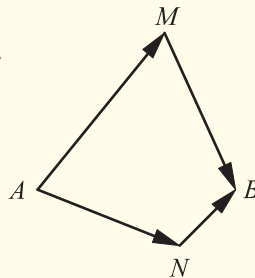
- | | |
|--|--|
| (i) $\overline{AB} + \overline{B\Gamma} = \dots$ | (vi) $\overline{A\Gamma} + \overline{\Gamma\Delta} - \overline{B\Delta} = \dots$ |
| (ii) $\overline{AB} - \overline{\Delta B} = \dots$ | (vii) $\overline{\Gamma B} + \overline{B\Delta} - \overline{A\Delta} = \dots$ |
| (iii) $\overline{AB} + \overline{B\Gamma} + \overline{\Gamma\Delta} = \dots$ | (viii) $\overline{A\Delta} + \overline{\Delta B} + \overline{B\Delta} = \dots$ |
| (iv) $\overline{B\Delta} - \overline{\Gamma\Delta} = \dots$ | (ix) $\overline{AB} + \overline{B\Delta} - \overline{\Gamma\Delta} - \overline{A\Gamma} = \dots$ |
| (v) $\overline{AB} - \overline{\Delta B} + \overline{\Delta\Gamma} = \dots$ | |

3. Αν O είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του παραλληλόγραμμου $AB\Gamma\Delta$, να συμπληρώσετε τις ισότητες:

- | | |
|---|---|
| (i) $2\overline{AB} + \overline{B\Delta} = \dots$ | (iv) $2\overline{A\Gamma} - \overline{B\Gamma} - 2\overline{AB} = \dots$ |
| (ii) $\frac{1}{2}\overline{A\Gamma} + \frac{1}{2}\overline{\Delta B} = \dots$ | (v) $\overline{AB} + \overline{A\Delta} + \overline{B\Gamma} + \overline{\Delta\Gamma} = \dots$ |
| (iii) $\overline{A\Gamma} + \overline{AO} - \overline{GO} = \dots$ | |

4. Για τα διανύσματα του διπλανού σχήματος να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.

- | |
|--|
| i) $ \overline{AM} + \overline{MB} > \overline{AN} + \overline{NB} $ |
| ii) $ \overline{AM} + \overline{MB} = \overline{AN} + \overline{NB} $ |
| iii) $ \overline{AM} + \overline{MB} < \overline{AN} + \overline{NB} $ |



5. Σε ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο δίνεται το σημείο $A(-3, -2)$. Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

- (i) Συμμετρικό του A ως προς τον x' : $A_1(.,.,.)$
 (ii) Συμμετρικό του A ως προς τον $y'y$: $A_2(.,.,.)$
 (iii) Συμμετρικό του A ως προς την αρχή O : $A_3(.,.,.)$
 (iv) Συμμετρικό του A ως προς τη διχοτόμο της $x\hat{O}y$: $A_4(.,.,.)$

6. Δίνονται τα σημεία $A(3, 1)$, $B(6, 5)$, $\Gamma(-4, -2)$, $\Delta(3, -3)$ και $E(-3, 5)$. Να συνδέσετε με μια γραμμή κάθε διάνυσμα της πρώτης στήλης με τις συντεταγμένες του στη δεύτερη στήλη

<u>Διάνυσμα</u>	<u>Συντεταγμένες διανύσματος</u>
$\overline{AB}$	$(0, -4)$
$\overline{A\Gamma}$	$(3, 4)$
$\overline{AE}$	$(-7, 3)$
$\overline{A\Delta}$	$(-6, 4)$
$\overline{BE}$	$(-9, 0)$

7. Δίνονται τα σημεία $A(3, 2)$, $B(-4, 5)$, $\Gamma(-3, -2)$, $\Delta(3, -4)$. Να συνδέσετε με μια γραμμή κάθε τμήμα της πρώτης στήλης με τις συντεταγμένες του μέσου του στη δεύτερη στήλη.

<u>Τμήμα</u>	<u>Συντεταγμένες μέσου</u>
AB	$(0, 0)$
$B\Gamma$	$\left(-\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right)$
$\Gamma\Delta$	$\left(-\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right)$
$A\Gamma$	$(0, -3)$

8. Να βάλετε σε κύκλο τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

- (i) Δίνεται το διάνυσμα $\vec{a} = (3, -2)$ και τα σημεία $A(4, -1)$, $B(-2, 7)$, $\Gamma(0, 3)$ και $\Delta(1, 5)$. Ποιο από τα διανύσματα είναι ίσο με το $\vec{a}$:

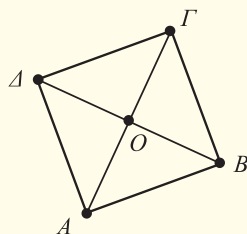
1. $\overline{AB}$ 2. $\overline{A\Gamma}$ 3. $\overline{\Delta B}$ 4. $\overline{B\Delta}$ 5. $\overline{\Delta\Gamma}$

(ii) Δίνεται το διάνυσμα $\vec{\alpha} = (3, -2)$. Ποιο από τα διανύσματα είναι παράλληλο με το $\vec{\alpha}$:

1. $\vec{\beta} = (8, 4)$ 2. $\vec{\gamma} = (-4, -2)$ 3. $\vec{\delta} = (-6, 3)$ 4. $\vec{\varepsilon} = (-6, 4)$

9. Δίνονται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ με κέντρο O και πλευρά α . Να βρείτε ως συνάρτηση του α τα εσωτερικά γινόμενα:

- (i) $\overline{AB} \cdot \overline{AD}$ (iv) $\overline{OA} \cdot \overline{OF}$
 (ii) $\overline{AB} \cdot \overline{AF}$ (v) $\overline{AB} \cdot \overline{AG}$
 (iii) $\overline{OA} \cdot \overline{OB}$ (vi) $\overline{AB} \cdot \overline{GA}$.



10. Τα διανύσματα $\vec{u}$ και $\vec{v}$ έχουν μέτρα 2 και 3 αντιστοίχως. Να βρείτε το γινόμενο $\vec{u} \cdot \vec{v}$, αν η γωνία των διανυσμάτων αυτών είναι: i) 0° ii) 30°
 iii) 60° iv) 90° v) 120° vi) 150° vii) 180° .

11. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση:

Αν $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w}$ και $\vec{u} \neq \vec{0}$, τότε Α. $\vec{v} = \vec{w}$ Β. $\vec{v} // \vec{w}$ Γ. $\vec{u} \perp \vec{v} - \vec{w}$ Δ. $\vec{u} \perp \vec{v} + \vec{w}$.

12. Να συνδέσετε με μια γραμμή κάθε ζεύγος διανυσμάτων της πρώτης στήλης με το είδος της γωνίας τους που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη.

<u>Διανύσματα</u>	<u>Γωνία</u>
1. $\vec{u} = (7, 5), \vec{v} = (-1, 2)$	ορθή
2. $\vec{u} = (-3, 4), \vec{v} = (2, -1)$	
3. $\vec{u} = (3, 5), \vec{v} = (6, 0)$	οξεία
4. $\vec{u} = (0, -1), \vec{v} = (-5, 4)$	
5. $\vec{u} = (-2, 3), \vec{v} = (3, 2)$	αμβλεία
6. $\vec{u} = (\kappa, \lambda), \vec{v} = (-\lambda, \kappa)$	

13. Για τα διανύσματα του παρακάτω σχήματος να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση:

- (i) $\overline{AB} \cdot \overline{AD} > \overline{AB} \cdot \overline{AF}$
 (ii) $\overline{AB} \cdot \overline{AD} < \overline{AB} \cdot \overline{AF}$
 (iii) $\overline{AB} \cdot \overline{AD} = \overline{AB} \cdot \overline{AF}$

